مسارات الـ EMV في EasyLink

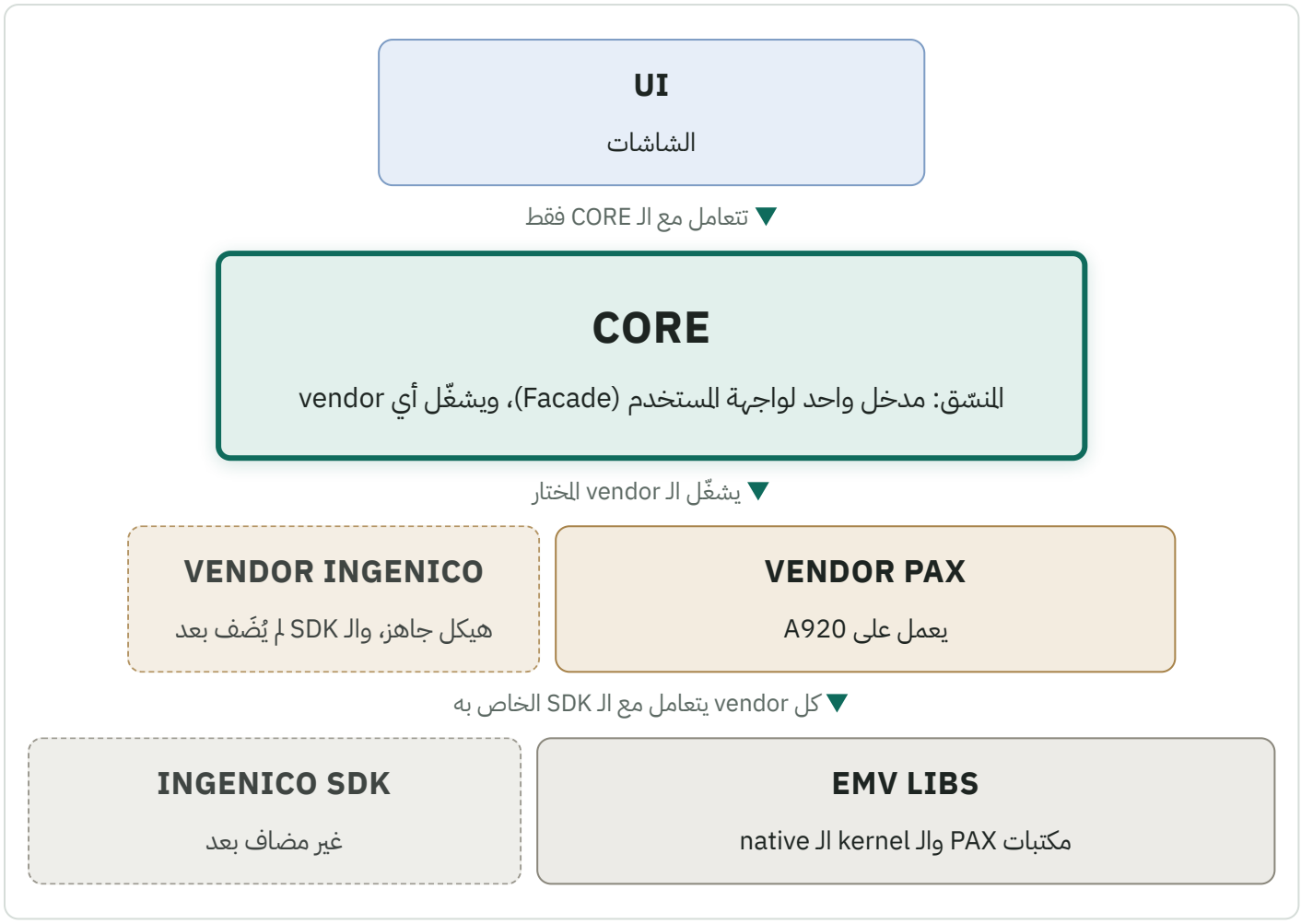
رحلة العملية من زر البيع حتى نهايتها: البطاقة، والـ kernel، والبنك، ثم التأكيد أو الإلغاء عند البنك. كل اسم في الصفحة موجود في الكود، وكل سهم استدعاء حقيقي. الشرح كله على فرع `transactionStepObserver`.

---

1. المكوّنات: من يملك ماذا
2. العملية من البداية إلى النهاية
3. خطوات الـ EMV: goToStep و onXxx
4. حين ينتظر الـ kernel شخصًا: askStep
5. الطريق إلى البنك
6. مسار الـ contact
7. النتيجة والنهاية الآمنة
8. مسار الـ contactless
9. الـ EMV params
10. مبادئ البرمجة في المشروع
11. استخدامنا كـ SDK

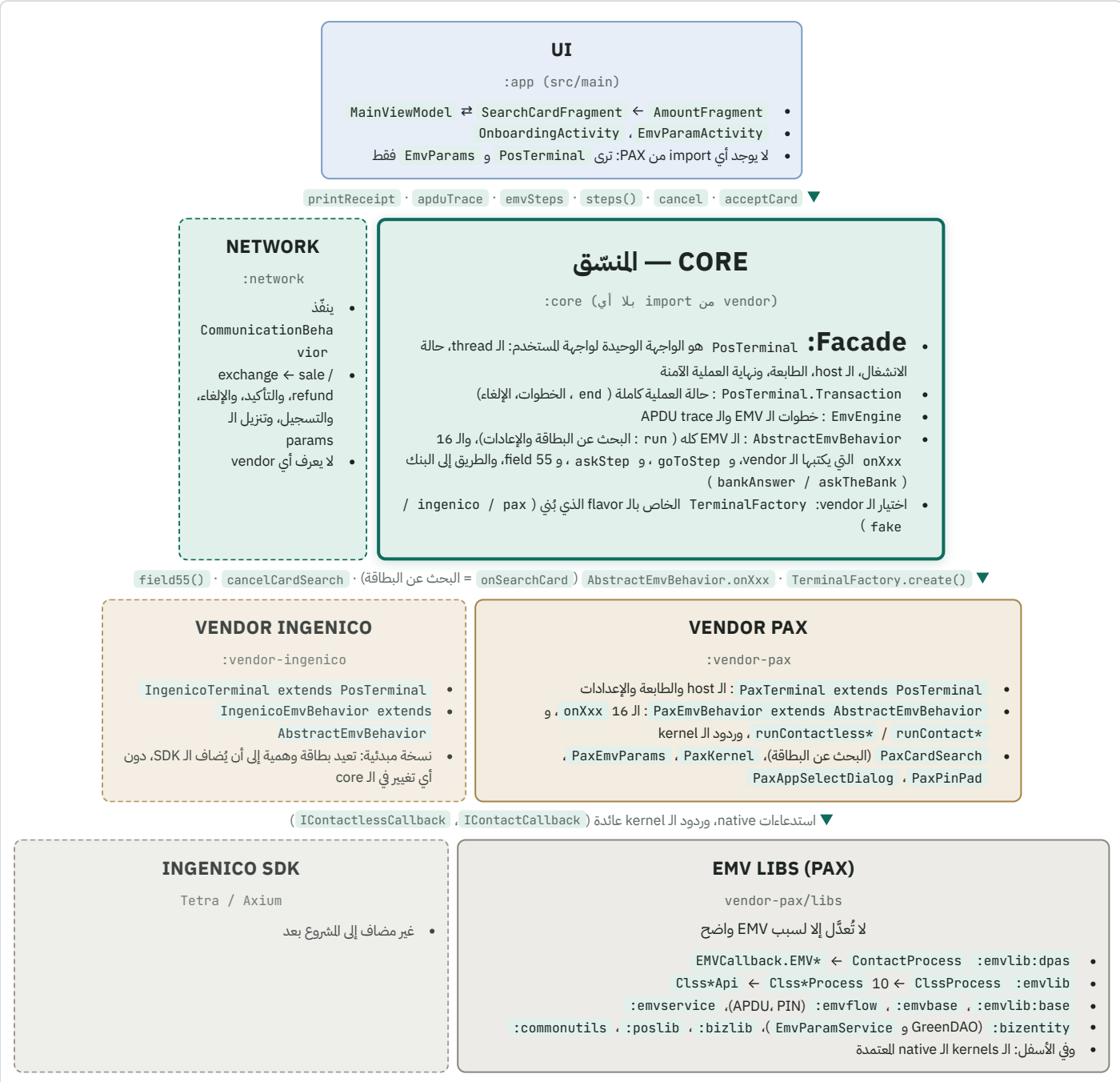
1. المكوّنات: من يملك ماذا

لكل مسؤولية مالك واحد. الشاشة لا تعرف PAX، والـ EMV لا يعرف البنك ولا الـ threads، و `PosTerminal` هو الباب الوحيد الذي تدخل منه الشاشة.


UI
الشاشات
▼ تتعامل مع الـ CORE فقط
CORE
المنسّق: مدخل واحد لواجهة المستخدم (Facade)، ويشغّل أي vendor
▼ يشغّل الـ vendor المختار
VENDOR INGENICO
هيكل جاهز، والـ SDK لم يُضَف بعد
VENDOR PAX
يعمل على A920
▼ كل vendor يتعامل مع الـ SDK الخاص به
INGENICO SDK
غير مضاف بعد
EMV LIBS
مكتبات PAX والـ kernel الـ native

الطبقات بالتفصيل

كل مربع هو module في الكود، وتحته أهم الكلاسات. ما بين الطبقتين هو الواجهة الوحيدة التي تمر من طبقة إلى التي تحتها.



- **الاستدعاءات تتجه إلى الأسفل فقط.** ما يصعد إلى الأعلى هو الخطوات (`Transaction.steps()` ، `emvSteps`)، وردود الـ kernel التي تعود إلى الـ vendor الخاص بها.
- **إضافة vendor جديد** تعني module جديدًا فيه `TerminalFactory` ، وكلاس يرث `PosTerminal` (الإعدادات)، وكلاس يرث `AbstractEmvBehavior` (الخطوات، ومنها البحث عن البطاقة). لا تتغير واجهة المستخدم ولا الـ CORE (`doc/VENDOR.md`).
- يوجد أيضًا `:vendor-fake` للاختبار، ويثبت أن الـ CORE يعمل دون أي SDK.

مكوّنات كل طبقة

كل بطاقة تمثل طبقة من الهرم، وبداخلها الـ packages، وكل كلاس ووظيفته في سطر.

UI `:app (src/main)`

الشاشات. تطلب من الـ CORE وتعرض ما يعود منه، ولا تحتفظ بأي حالة للعملية ولا تعرف أي vendor.

بدء التطبيق

`EmvEnhanceApp`

ينشئ `PosTerminal` واحدًا طوال عمر التطبيق (`TerminalFactory.create`)، ويحدد عنوان الـ host

عملية البيع

`MainActivity`

الشاشة الرئيسية: أزرار فقط

`AmountActivity` / `AmountFragment`

نوع العملية والمبلغ، ثم شاشة البطاقة

`SearchCardFragment`

شاشة العملية: الشريط العلوي، الإلغاء، والنتيجة

`MainViewModel`

يربط `PosTerminal` بالـ LiveData: `acceptCard` ، `cancel` ، الخطوات، الـ trace

`Event`

قيمة تُقرأ مرة واحدة (بسبب تدوير الشاشة)

الإعدادات

`EmvParamActivity` / `EmvParamListFragment`

الـ EMV params: من الـ cache أو من قاعدة البيانات، والتنزيل

`OnboardingActivity`

تسجيل الجهاز عند الـ host، و mToken، و PIN bypass

`CountryListActivity`

الدولة والعملة

CORE — المنسّق `:core`

العملية من بدايتها إلى نهايتها، بالكود نفسه لأي vendor: واجهة المستخدم تتعامل معه وحده، وهو يتعامل مع الـ vendor من خلال واجهات (abstract classes و interfaces).

`terminal` — الجهاز

`PosTerminal`

الـ Facade: المدخل الوحيد لواجهة المستخدم. thread واحد، حالة الانشغال، الذهاب إلى البنك (`sendToBank`)، الطابعة

`PosTerminal.Transaction`

عملية واحدة: حالتها (`end`)، وخطواتها (يشغّلها `TransactionStepObserver`)، والإلغاء، والطلبات المرسلة إلى البنك ونهايتها الآمنة

`EmvBehavior`

الواجهة: `run` · `cancelCardSearch` · `dispose`

`BankRequest`

طريق الـ EMV إلى البنك: `send(config)` ؛ يعطيه `PosTerminal` للـ behavior بـ `attach(this::sendToBank)`

`AbstractEmvBehavior`

الـ EMV المشترك: `run` (المحاولات والبحث والإعادة: `requestRetry` / `retryCount()`، `goToStep` ، `askStep` ، 55 field، والـ 16 `onXxx` التي يكتبها الـ vendor. موجود هنا لأنه يستدعي `Transaction` باستدعاءات package-private

`TerminalBusyException`

محاولة بدء عملية بينما أخرى قيد التنفيذ

`transaction` — العملية

`TransactionConfig`

النوع، المبلغ، طريقة إدخال البطاقة، field 55، الـ PIN block، `asyncRequestId`

`TransactionType`

sale / refund / cash in

`TransactionStep / Event`

مراحل العملية: البدء، انتظار البطاقة، الاتصال بالـ host، الموافقة، التأكيد أو الإلغاء... والخطوات التي تقود العملية (البدء، الإلغاء، النتيجة، التأكيد / الإلغاء عند الـ host، النهاية) لكل منها دالة

`emv` — الـ EMV

`EmvEngine`

يرسل كل خطوة EMV إلى من يشغّلها وإلى الشريط العلوي، ويحتفظ بالـ APDU trace. لا علاقة له بحالة العملية ولا بإعادة المحاولة ولا بالبنك

`EmvStep / Event`

الخطوات الـ 17 الخاصة بالـ kernel (EMV Book 3)

`EmvTransactionResult`

ما قُرئ من البطاقة ويحتاجه الـ host

`Field55`

يبني 55 field من الـ tags بالطريقة نفسها لكل vendor

`ApduTrace`

سجل الـ APDU والخطوات (في نسخة الـ debug فقط)

`card` — البطاقة

`CardPresence / CardSearchListener`

البطاقة التي عُثر عليها (`isEmv()` / `isNonEmv()`)، وأحداث البحث

`EntryMethod`

chip / tap / swipe / manual

`host` — الواجهات الخارجية

`CommunicationBehavior`

الـ host: `connectToHost` · `reverse` · `acknowledge`

`AuthResult`

رد الـ host: approved / declined / failed / notSent

`PrinterBehavior`

الطابعة

`HostDefaults`

host وطابعة وهميان للعرض التجريبي

`cardholder` — انتظار حامل البطاقة

`AbstractAppSelectDialog`

اختيار التطبيق على البطاقة: الانتظار والمهلة، ولا يختار الأول تلقائيًا أبدًا

`PinPadBehavior / AbstractPinPadBehavior / PinKey`

شاشة الـ PIN: النقاط والأزرار فقط، والتشفير من مهام الـ SDK

`util · param`

`EmvParams`

واجهة شاشة الـ EMV params

`EmvLog`

السجلات

NETWORK `:network`

التواصل مع الـ host الخاص بنا. ينفّذ `CommunicationBehavior` ولا يعرف أي vendor.

عملية البيع

`SaleCommunicationBehavior`

sale / refund ← exchange، والتأكيد والإلغاء، ويحدد لكل فشل: هل يمكن أن يكون الطلب قد وصل إلى الـ host أم لا

`HostApiConnection` / `HostApiClient`

الـ endpoints (Retrofit) والـ client

`HostHeaders` / `HostSettings` / `HostAppKeys`

الـ headers: الـ token، و mToken (يُعدَّل من الجهاز)، والمفاتيح الثابتة

`PosEntryModeCodes`

051 / 071 / 901 / 011

`tlv` · `crypto`

`RsaPublicKeyEncryptor`

يشفّر مفتاح العملية (TEK) بمفتاح الـ host

`AesEnvelopeCrypto`

يشفّر الطلب والرد ويفك تشفيرهما

`BerTlv` / `IssuerResponseFields`

يقرأ الـ ARPC والـ scripts من رد الـ host

`onboarding` · **params**

`OnboardingClient` / `OnboardingState`

تسجيل الجهاز، والمفاتيح، والـ token وتجديده

`EmvParamDownloadClient`

ينزّل ملف الـ params (البيانات فقط، والقراءة لدى PAX)

`EnvironmentProvider`

عنوان الـ host الخاص بالـ build

`PinBypassSettings`

هل الـ PIN bypass مسموح أم لا

VENDOR PAX `:vendor-pax`

PAX A920: ينفّذ واجهات الـ CORE باستخدام SDK الخاص بـ PAX. هذا هو المكان الوحيد الذي يظهر فيه اسم PAX.

البدء

`TerminalFactory`

المكان الوحيد الذي يُنشئ `PaxTerminal`

`VendorApplication`

الـ Application الخاص بـ PAX (الـ SDK يحتاج `BaseApplication`)

`PaxHardwarePermissions`

صلاحيات قارئات ICC / Mag / PICC

`PaxSetup`

الدولة والعملة، والبيانات الأولية عند أول تشغيل (خرجت من `PaxTerminal`)

البطاقة والـ EMV

`PaxTerminal`

`extends PosTerminal` : الـ host والطابعة الفعليان، والإعدادات

`PaxCardSearch`

البحث عن البطاقة (polling): عمل الخطوة `SEARCH_CARD` (`onSearchCard`)، و `stop()` عند الإلغاء

`PaxEmvBehavior`

`extends AbstractEmvBehavior`: الـ 16 `onXxx` (استدعاء native لكل خطوة)، والرد على أسئلة الـ kernel، و `field55()`

`PaxKernelSession`

ما عُرف خلال المحاولة الحالية، ويُنشأ من جديد مع كل محاولة

`PaxKernel`

كائنات الـ kernel: params، contact، contactless، mag

مساعدات الـ EMV

`PaxPinEntry`

الـ PIN: اللوحة، مفتاح الـ online PIN (AES) ولفّه بـ RSA للـ host، وقواعد الـ bypass. مفتاح الـ host العام يأتيه من `PaxTerminal` ، فلا يقرأ الـ EMV حالة الـ host بنفسه

`PaxHostAnswer`

رد الـ host بالشكل الذي يأخذه الـ kernel للـ 2nd GENERATE AC (`toOnlineResult`)

`PaxReaders`

إغلاق القارئات (mag، ICC، PICC) كلٌّ على حدة

`PaxCardData`

بيانات البطاقة كنص: الـ PAN من track 2 أو tag 5A، وإخفاء الـ PAN، والـ tags النصية (دوال ثابتة، وعليها أول اختبارات PAX)

الشاشات والأجهزة

`PaxPinPad`

شاشة الـ PIN

`PaxAppSelectDialog`

اختيار التطبيق

`PaxPrinter`

الطابعة الحرارية

`PaxEmvParams`

بيانات شاشة EMV Params (الـ cache / قاعدة البيانات / التنزيل)

VENDOR INGENICO `:vendor-ingenico`

الواجهات نفسها تمامًا، لكن بنسخة مبدئية: تعيد بطاقة ونتيجة وهميتين إلى أن يُضاف الـ SDK. عند إضافته لن يتغير الـ CORE ولا واجهة المستخدم.

`TerminalFactory` / `VendorApplication`
البدء

`IngenicoTerminal`
`extends PosTerminal` : الـ host والطابعة الوهميان

`IngenicoEmvBehavior`
`extends AbstractEmvBehavior`: بحث وهمي (`onSearchCard` ؛ لاحقًا Tetra / Axium)، وكل خطوة تنتقل إلى التالية

EMV LIBS (PAX)

`vendor-pax/libs/sdk — emvlib · emvbase · emvservice · bizlib · poslib · commonutils · vendor-pax/libs/ours — emvflow · bizentity`

الـ SDK الخاص بـ PAX والـ kernels الـ native المعتمدة، وكلها داخل الـ vendor في `vendor-pax/libs/` : المجلد `sdk/` هو كود PAX نفسه، و `ours/` هو كودنا (`emvflow` و `bizentity`). لا يتعامل معها إلا vendor-pax (مسارات Gradle مثل `:vendor-pax:libs:sdk:poslib` ، وتُكتب هنا مختصرة `:poslib`)، ولا تُعدَّل إلا لسبب EMV واضح.

الـ kernels

`:emvlib:dpas — ContactProcess`
الـ contact kernel: من `EMVAppSelect` إلى `EMVCompleteTrans` ، و `EmvCallBackListener`

`:emvlib — ClssProcess + Clss*Process`
الـ contactless kernel: لكل scheme (PayPass، PayWave، ...)

`:emvlib:base` / `:emvbase`
الكلاسات الأساسية، والـ params، والنتائج، والردود

الجهاز

`:emvflow`
EmvFlowRuntime (DAL)، EmvDeviceImpl (APDU، PIN، trace)

`:emvservice`
PinService، MagCardService

`:poslib` / `:commonutils` / `:bizlib`
أدوات PAX الخاصة بالجهاز

الـ params

`:bizentity`
GreenDAO (قاعدة البيانات)، `EmvParamService` (الـ cache)، قارئات الـ XML، `EmvParamUpdater` ، `ConfigInit` (أول تشغيل)

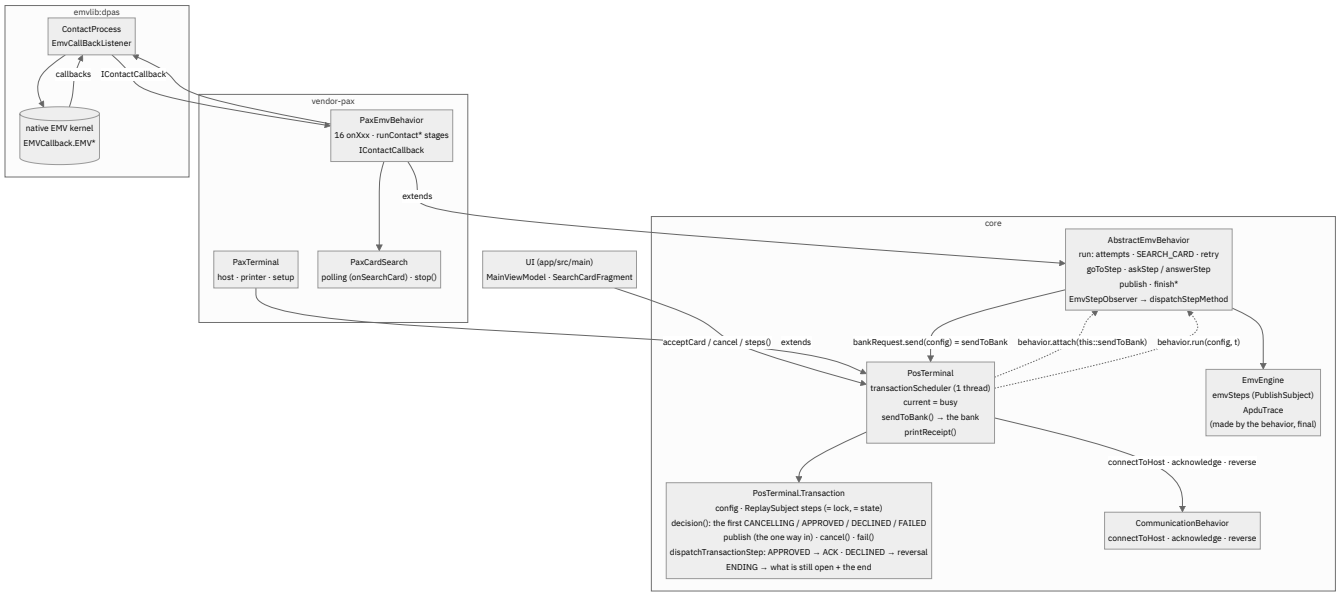
`PosTerminal` هو الجهاز نفسه

```
// PosTerminal = the POS machine
protected final AbstractEmvBehavior   behavior;       // the card: EMV (search + reader
protected final CommunicationBehavior communication;  // HTTP to the bank
protected final PrinterBehavior       printer;        // the receipt
private   final Scheduler             transactionScheduler; // one sale at a time, one t
```

الكلاس	مسؤول عن	ممنوع عليه
`PosTerminal`	عملية واحدة في كل مرة (`current` = مشغول)، والذهاب إلى البنك (`sendToBank`)، والطابعة	أي منطق EMV
`PosTerminal.Transaction`	حالة العملية كلها (من خطواتها: `decision()`)، وخطواتها (`steps` ، تكتمل بعد النهاية)، والإلغاء، والطلبات المرسلة إلى البنك ونهايتها الآمنة	نشر أي شيء بعد انتهائها
`AbstractEmvBehavior`	الـ EMV المشترك: المحاولات، و `goToStep` ، و `askSte` p، و `askTheBank` / `bankAnswer` ، والـ 16 `onXx` x التي يكتبها الـ vendor	الـ threads، والانشغال، والبنك مباشرة
`PaxEmvBehavior`	الـ `onXxx` على PAX: استدعاء native لكل خطوة، وردود الـ kernel	أن يستدعي أحدٌ `onXxx` مباشرة
`EmvEngine`	شريط خطوات الـ EMV (`emvSteps` ، واحد للجهاز كله ولا يكتمل أبدًا) والـ APDU trace	أي حالة للعملية
`SaleCommunicationBehavior`	الاتصال بالبنك: `connectToHost` (← token ← sale / refund exchange)، والتأكيد، والإلغاء؛ ويقرر هل وصل الطلب أم لا	أن يقرر التأكيد أو الإلغاء

من يتعامل مع من (الكلاسات)

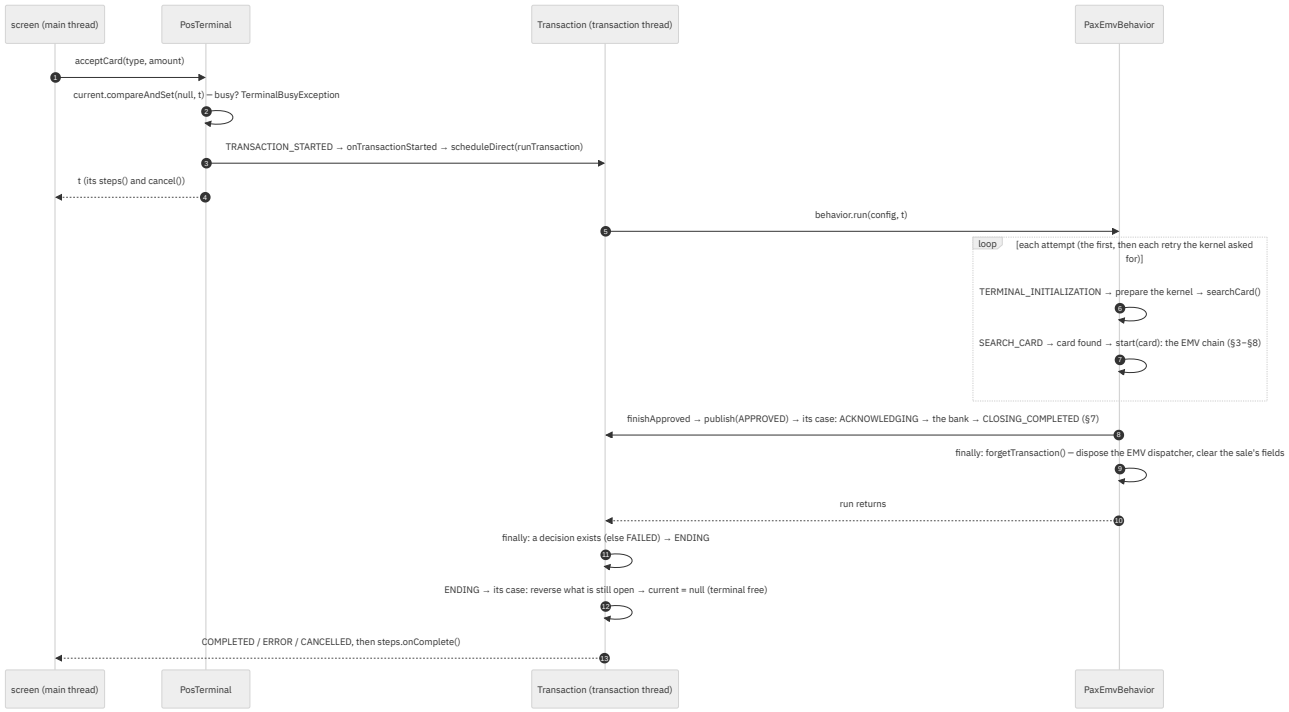
كل سهم استدعاء حقيقي. الأسهم المتقطعة تُوصَل مرة واحدة عند البداية.



2. العملية من البداية إلى النهاية

العملية تسير **بخطواتها** (TransactionSteps). كل خطوة تدخل من باب واحد، `publish`، فتُحفظ في `Transaction.steps`، ثم يشغّل `TransactionStepObserver` الـ case الخاص بها في `dispatchTransactionStep`. ما ليس له case تقرير للشاشة فقط.

```
// TransactionStepObserver.onNext → dispatchTransactionStep(event)
switch (event.getStep()) {
    case TRANSACTION_STARTED: onTransactionStarted(event);       // → the transaction th
    case CANCELLING:          onCancelling();                    // stop the card search
    case APPROVED:            closeLast(ACKNOWLEDGING);          // the host + the card
    case DECLINED:            closeLast(REVERSING);              // the host approved, t
    case ENDING:              onEnding();                        // reverse what is stil
    default:                  // a report: ONLINE_*, CARD_*, FAILED, ACKNOWLEDGING / REV
                              // CLOSING_COMPLETED, COMPLETED / ERROR / CANCELLED…
}
```

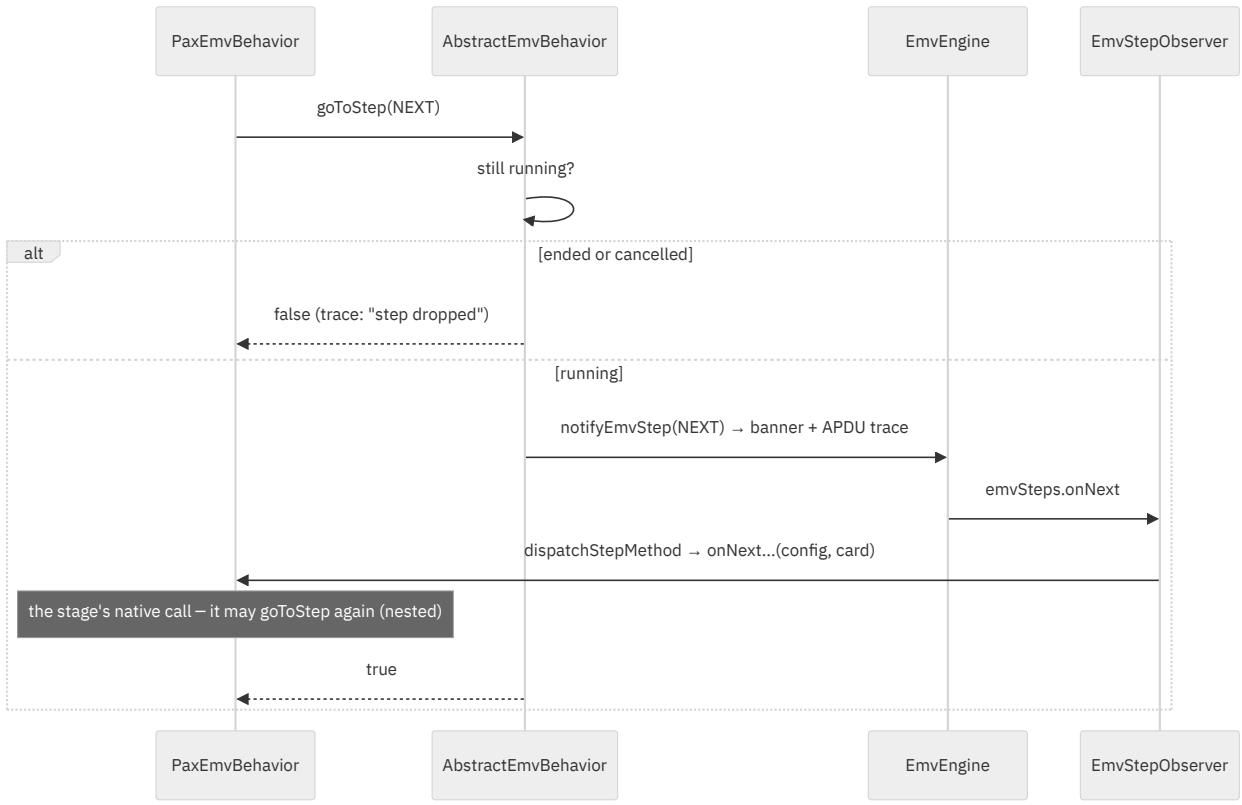


- **الانشغال:** يُفحص على الـ main thread نفسه، فتُرفض عملية ثانية فورًا بـ `TerminalBusyException`، بلا طابور.
- **حالة العملية هي خطواتها:** لا field. أول خطوة "قرار" تُسلَّم هي الحالة (`decision()`): `CANCELLING` أو `APPROVED` أو `DECLINED` أو `FAILED`. لا قرار = العملية شغالة. أول قرار يكسب وما بعده يُتجاهل. النهاية تُسلَّم أخيرًا من القرار: `CANCELLED` / `COMPLETED` / `ERROR` (بالرسالة نفسها). `FAILED` خطوة جديدة لأن `ERROR` يجب أن تبقى آخر خطوة.
- **الإلغاء** (`Transaction.cancel()`): تُنشر `CANCELLING` (القرار)، فتتوقف قراءة البطاقة، ويتوقف الـ EMV عند أول `goToStep`. لا يُقاطَع الـ thread أبدًا.

- **إعادة المحاولة** (fallback، tap again، See Phone): يطلبها الـ EMV بـ `requestRetry(...)` ثم يرجع الـ kernel، فيبدأ `run` محاولة جديدة من `TERMINAL_INITIALIZATION` ، في العملية نفسها.
- **النتيجة ليست النهاية:** `APPROVED` / `DECLINED` / `FAILED` تُنشر فور معرفتها، أما `COMPLETED` فبعد التأكيد / الإلغاء عند البنك وتحرير الجهاز.
- **بعد النهاية لا يبقى شيء معلّقًا** (`213762c`):
  - `onEnding` تنشر النهاية ثم `steps.onComplete()` . الـ `ReplaySubject` يترك كل من اشترك فيه بنفسه، دون أن يحتاج أحد إلى dispose. الخطوات تبقى محفوظة: `decision()` تقرؤها، ومن يشترك متأخرًا يصله كل شيء ثم الـ complete. ولذلك `steps().blockingLast()` و `lastElement()` ترجعان الآن.
  - `AbstractEmvBehavior.run` في الـ `finally` : `forgetTransaction()` توقف الـ dispatcher الخاص بخطوات الـ EMV، وتمسح `transaction` و `activeConfig` (فيه field 55) و `activeCard` و `cardSearch` و `bankAnswer` . بيانات البطاقة لا تبقى في الذاكرة حتى العملية التالية.
  - `emvSteps` لا يكتمل: هو الجهاز كله، لا العملية. لو اكتمل لابتلع كل `goToStep` في العملية التالية. الشاشة تشترك فيه لكل عملية وحدها: `takeUntil` نهاية العملية (`MainViewModel.emvStepsOfTrx`).
- ترى الشاشة مثلًا: `ONLINE_REQUIRED → ONLINE_PROCESSING → ONLINE_COMPLETED → APPROVED → ACKNOWLEDGING → CLOSING_COMPLETED → ENDING → COMPLETED`.
- ⚠ الـ cases تعمل والـ lock مأخوذ، ومعها نداءات البنك (التأكيد / الإلغاء). لذلك `publish` تنظر في القرار قبل أخذ الـ lock، فلا ينتظر `cancel` الإغلاقات. والخطوات التي قد تنتظر البنك أو شخصًا (`ONLINE_PROCESSING` ، و `SINGLE_TAP_PIN_REQUIRED`) تبقى تقارير لا دوال.

3. خطوات الـ EMV: كيف يشغّل `goToStep` الدالة `onXxx`

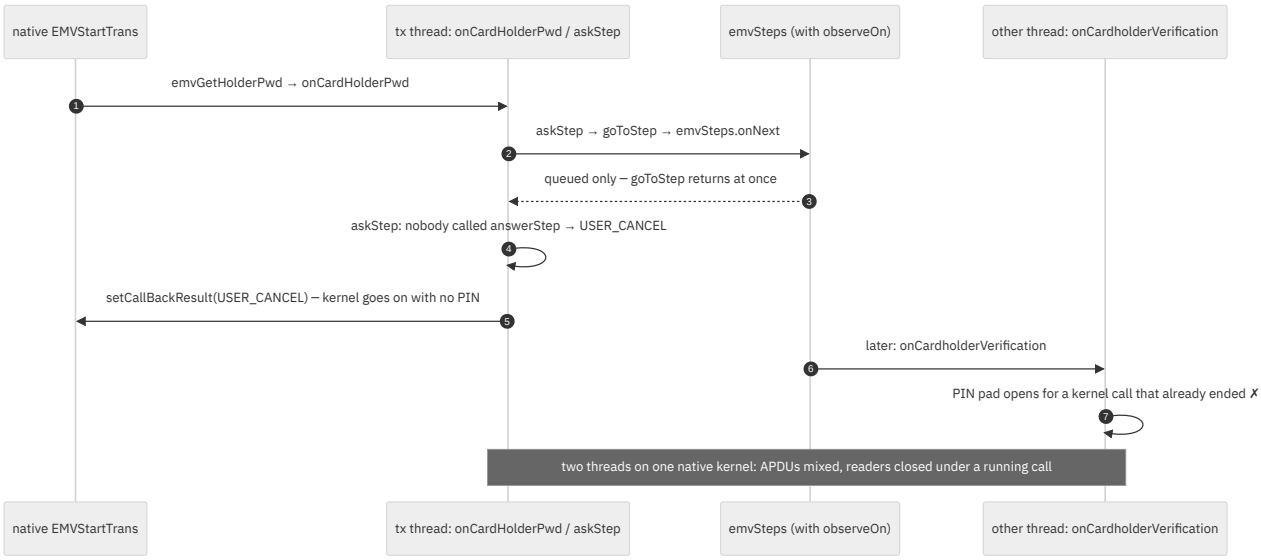
لا يستدعي أحد `onXxx` مباشرة. `goToStep(STEP)` تنشر الخطوة على `emvSteps`، فيشغّل `EmvStepObserver` دالتها على الـ thread نفسه، وتنتهي قبل أن تعود `goToStep`. إن كانت العملية قد انتهت أو أُلغيت تُسقط الخطوة وتعيد `goToStep` القيمة `false`.



- **البداية:** `TERMINAL_INITIALIZATION` تجهّز الـ kernel ثم تنادي `searchCard()` بنفسها، فتبدأ `SEARCH_CARD`. إن فشل التجهيز تنتهي العملية بـ ERROR، ولا بحث.
- **يجب أن يبقى التشغيل متزامنًا** (بلا `observeOn` وبلا serialize): لو تأخرت الدالة إلى thread آخر لعادت `goToStep` قبل أن تعمل، فيرد `askStep` بـ "إلغاء" قبل أن تُفتح شاشة الـ PIN، وتتداخل استدعاءات native على kernel واحد.
- الشاشة وحدها تستخدم `observeOn(main)` على `emvSteps`، لأنها تعرض الشريط فقط ولا ينتظرها أحد. تشترك مع كل عملية في `acceptCard` حتى نهايتها (`takeUntil`)، فقد يفوتها أول خطوة EMV: العملية تبدأ على الـ thread الخاص بها قبل أن تشترك الشاشة. الشريط يعرض آخر خطوة فقط، والتشغيل لا يتأثر.

لماذا يجب أن يبقى التشغيل متزامنًا (بلا `observeOn` وبلا serialize)

تعني `observeOn(X)` أن يوضع `onNext` في طابور ويُنفَّذ لاحقًا على thread آخر، وأن تعود `goToStep` فورًا. لو طُبّق ذلك على `EmvStepObserver` لعملت `onXxx` خارج الـ transaction thread، وهذا يكسر ثلاثة أشياء:

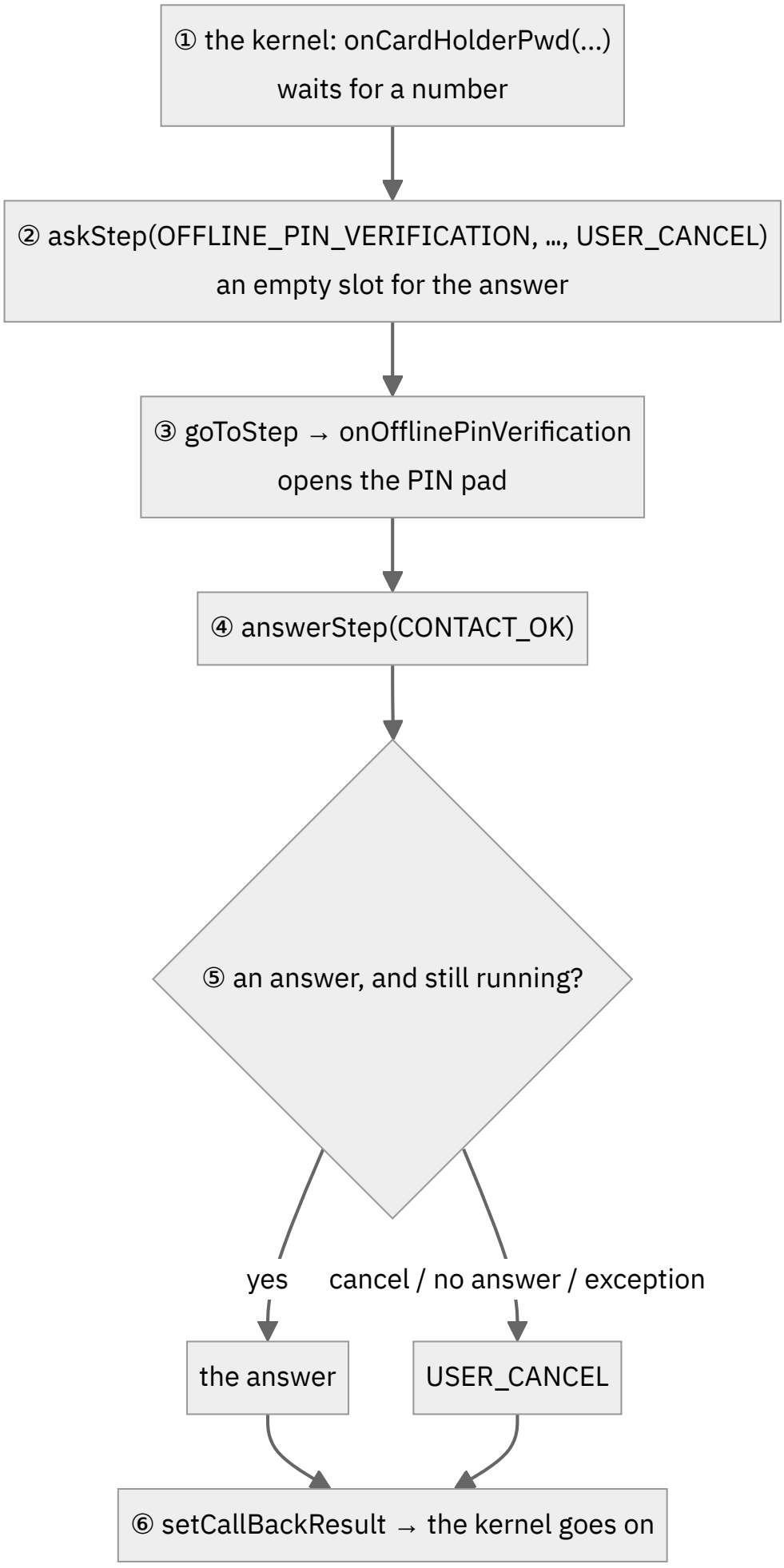


لو استخدمنا	ما الذي سيحدث	السبب
`observeOn` على الـ observer	تعيد `askStep` القيمة `USER_CANCEL` قبل أن تُفتح شاشة الـ PIN أو نافذة الاختيار	تعمل الخطوة بعد عودة `goToStep`، فلا يكون أحد قد أجاب في تلك اللحظة
`observeOn` على الـ observer	تداخل على الـ kernel: تستدعي `onXxx` دالة native (`EMVReadAppData`، `EMVCardAuth`) بينما الـ transaction thread ما زال داخل استدعاء native آخر، أو يغلق القارئات في `finishContactStage`	الـ kernel الخاص بـ PAX والقارئ ليسا thread-safe: يجب أن يجري كل شيء على thread واحد وبالترتيب
`observeOn` على الـ observer	يختل الترتيب: يكمل `runContactAppSelect` على افتراض أن مرحلة القراءة انتهت ونتيجتها في `tx.transResult`، وهي لم تنتهِ بعد	كل مرحلة تقرأ نتيجة سابقتها بعد عودة `goToStep`
`emvSteps.toSerialized()`	لا تعمل الخطوة التالية داخل الحالية، بل توضع في طابور حتى ينتهي `onNext` الحالي	كل `onXxx` تستدعي `goToStep(NEXT)` من داخل `onNext`، والـ serialize يؤجّل الاستدعاء المتداخل، فتعيد `askStep` قيمة الأمان وتجد المرحلة النتيجة ناقصة

بدونهما يصبح التشغيل مثل استدعاء دالة عادي: `goToStep` ← `onNext` ← `onXxx`، كله على الـ transaction thread، وينتهي قبل أن تعود `goToStep`. **لا مانع أن تستخدم واجهة المستخدم `observeOn(main)`** (`MainViewModel` على `emvSteps`)، لأنها تعرض الشريط العلوي فقط، ولا تشغّل EMV، ولا ينتظر أحد ردًا منها. هذا الشرط خاص بـ `EmvStepObserver` وحده.

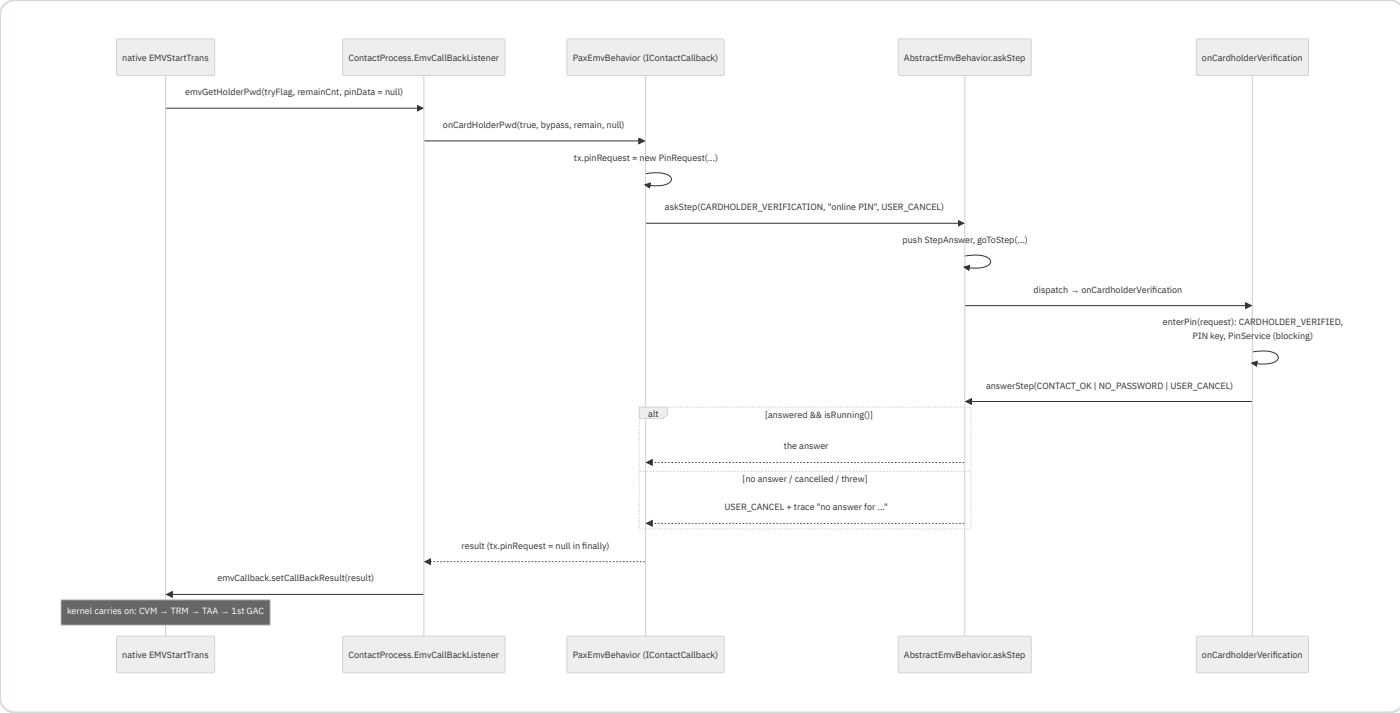
4. حين ينتظر الـ kernel شخصًا: `askStep`

أثناء استدعاء native (مثل `EMVStartTrans`) يتوقف الـ kernel ويسأل سؤالًا عبر callback: اختر التطبيق، أدخل الـ PIN. يجب أن يعود له ردٌّ دائمًا (`setCallBackResult`)، وإلا يبقى منتظرًا. الـ callback لا يفتح شاشة بنفسه؛ يسأل الخطوة المسؤولة عبر `askStep`.


① the kernel: onCardHolderPwd(...)
waits for a number
② askStep(OFFLINE_PIN_VERIFICATION, …, USER_CANCEL)
an empty slot for the answer
③ goToStep → onOfflinePinVerification
opens the PIN pad
④ answerStep(CONTACT_OK)
⑤ an answer, and still running?
yes
cancel / no answer / exception
the answer
USER_CANCEL
⑥ setCallBackResult → the kernel goes on

- قيمتها في الحالات غير الطبيعية: إلغاء، أو لا رد، أو استثناء، فيصل إلى الـ kernel "إلغاء" فورًا ولا يبقى منتظرًا، ولا يوافق أبدًا دون رد (fail closed).
- الـ callbacks التي تسأل: `onWaitAppSelect` (اختيار التطبيق)، و `onCardHolderPwd` (الـ PIN). أما callbacks البيانات (`emvSetParam` ، `emvInputAmount`) فترد داخل `ContactProcess` دون أي خطوة.

بالتفصيل (online PIN)

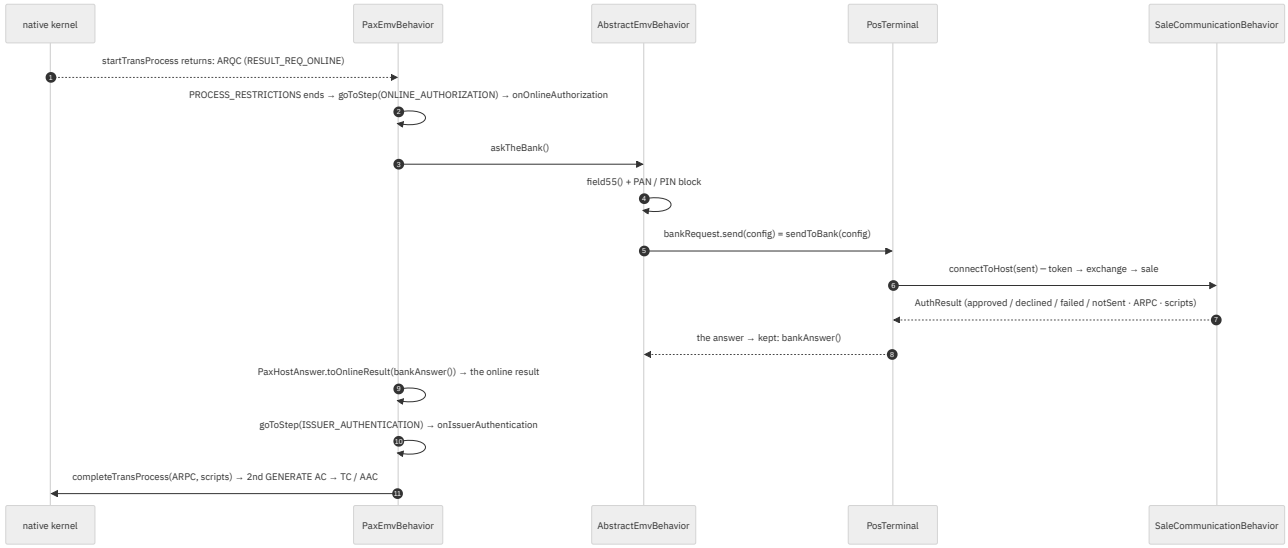


- تعمل `askStep` فقط لأن الخطوة تنتهي قبل عودة `goToStep` (§3). واستدعاء `answerStep` دون `askStep` لا يفعل شيئًا.
- الـ offline PIN: تُنشر `CARDHOLDER_VERIFICATION` للإعلان فقط، ثم `askStep(OFFLINE_PIN_VERIFICATION)` . الشاشة فقط، والـ kernel هو الذي يتحقق من الرقم مع البطاقة.
- اختيار التطبيق: `emvWaitAppSel` ← `onWaitAppSelect` ← `askStep(WAIT_ / FINAL_APPLICATION_SELECTION)` ← `answerApplicationSelection` (نافذة اختيار، أو أول تطبيق حين يوجد تطبيق واحد).
- الـ callbacks الخاصة بالبيانات تبقى في `ContactProcess` ولا تسأل أي خطوة: `emvInputAmount` ، `emvSetParam` (← `resetParam(AID)`)، `emvUnknowTLVData` . وترد `certVerify` و `emvVerifyPINfailed` بـ `setCallBackResult` .

5. الطريق إلى البنك

حين يرد الكارت بـ ARQC في الـ 1st GENERATE AC، **ينتهي الاستدعاء الـ native ويرجع** بالنتيجة `RESULT_REQ_ONLINE`. بعدها كودنا هو الذي يذهب إلى البنك، ثم يعود إلى الـ kernel بالـ 2nd GENERATE AC في خطوة أخرى. ثلاث طبقات، لكل منها اسمها:

الطبقة	الاسم	ماذا تفعل
الـ EMV	`askTheBank()` (خطوة `ONLINE_AUTHORIZATIO N`)	يجهّز field 55 وبيانات البطاقة، ويسأل البنك، ويحفظ الرد: `bankAnswer()`
الجهاز	`PosTerminal.sendToBank(config)`	يسمّي الطلب (`asyncRequestId`) ويسجّله للنهاية الآمنة، وينشر `ONLINE_*`
البنك	`CommunicationBehavior.connectToHost`	HTTP عبر token ← exchange ← sale / refund



كيف يعرف الـ EMV طريق البنك: `attach`

```
// BankRequest.java
public interface BankRequest { AuthResult send(TransactionConfig config); }

// AbstractEmvBehavior
private BankRequest bankRequest;
public final void attach(BankRequest bankRequest) { this.bankRequest = bankRequest; }
protected AuthResult askTheBank() { … return bankAnswer = bankRequest.send(config); }
protected final AuthResult bankAnswer() { return bankAnswer; }      // read it, never as

// PosTerminal, in its constructor, once
behavior.attach(this::sendToBank);
```

- **لماذا `attach` وليس الـ constructor؟** دائرة: `PosTerminal` يحتاج الـ behavior في الـ constructor الخاص به، والـ behavior يحتاج `PosTerminal::sendToBank` الذي لا يوجد إلا بعده. فيُنشأ الـ behavior أولًا، ثم يوصّله

`PosTerminal` بالبنك مرة واحدة (setter injection). Dagger لا يحل هذه الدائرة؛ حلّه هو `attach` نفسها خلف annotations.

- **الـ EMV لا يعرف `PosTerminal` :** معه `BankRequest` فقط (Dependency Inversion). الـ field `private` و `attach` `final`، فلا يغيّر أحد الطريق.
- **نسختان من الرد، لكلٍّ مالك:** `bankAnswer()` للـ EMV (ليكمل مع البطاقة، وتُمسح مع كل محاولة)، و `OnlineRequest.answer` لـ `PosTerminal` (ليقرر التأكيد أو الإلغاء). لا يقرأ أحدهما نسخة الآخر.
- **`startOnlineProcess()` لا يناديها أحد:** هي method في واجهات PAX (`IContactCallback` / `IContactlessCallback`)، لا يناديها الـ kernel ولا كودنا. الذهاب إلى البنك هو خطوة `ONLINE_AUTHORIZATION` نفسها، وهي ترجع `bankAnswer()` بشكل PAX لو سألها أحد. تبقى لأن الواجهة تطلبها.
- `askTheBank` **تحفظ الرد في كل حالة** (`return bankAnswer = …`)، حتى حين ترجع مبكرًا (لا field 55، أو إلغاء)، فيقرأ الـ vendor السبب الحقيقي.
- الـ swipe والإدخال اليدوي لا kernel لهما: `onReadApplicationData` يذهب مباشرة إلى `ONLINE_AUTHORIZATION`، وفيها بعد `askTheBank()` يُقرَّر من `bankAnswer()` (`finishNonEmv`).

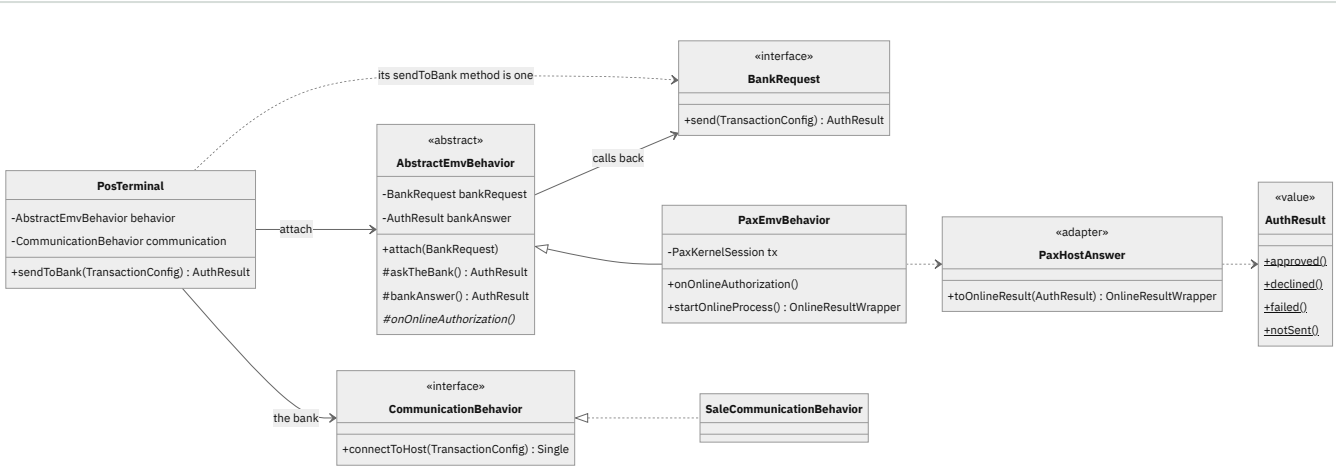
ما تراه الشاشة بعد الذهاب إلى البنك

الخطوات التي تصل إلى الشاشة بعد `ONLINE_COMPLETED`، في كل حالة:

الحالة	ما تراه الشاشة بعد `ONLINE_COMPLETED`
الـ host وافق والبطاقة أعطت TC	`APPROVED → ENDING → ACKNOWLEDGING → CLOSING_COMPLETED → COMPLETED`
الـ host وافق والبطاقة رفضت (AAC)	`DECLINED → ENDING → REVERSING → CLOSING_COMPLETED → COMPLETED`
الـ host رفض	`DECLINED → ENDING → COMPLETED`
لا رد / انتهاء المهلة (`failed`)	`ENDING → REVERSING → CLOSING_COMPLETED → ERROR`
لم يُرسل (`notSent`)	`ENDING → ERROR`

الطريق إلى البنك من الداخل: من أعطى "الرقم" لمن، وبأي مفهوم OOP

`PosTerminal` يعطي الـ behavior "رقمًا يتصل به" مرة واحدة عند إنشائه، والـ behavior يتصل به حين يرجع الـ kernel بـ ARQC، ثم يحوّل PAX الرد إلى شكله ليكمل مع البطاقة.

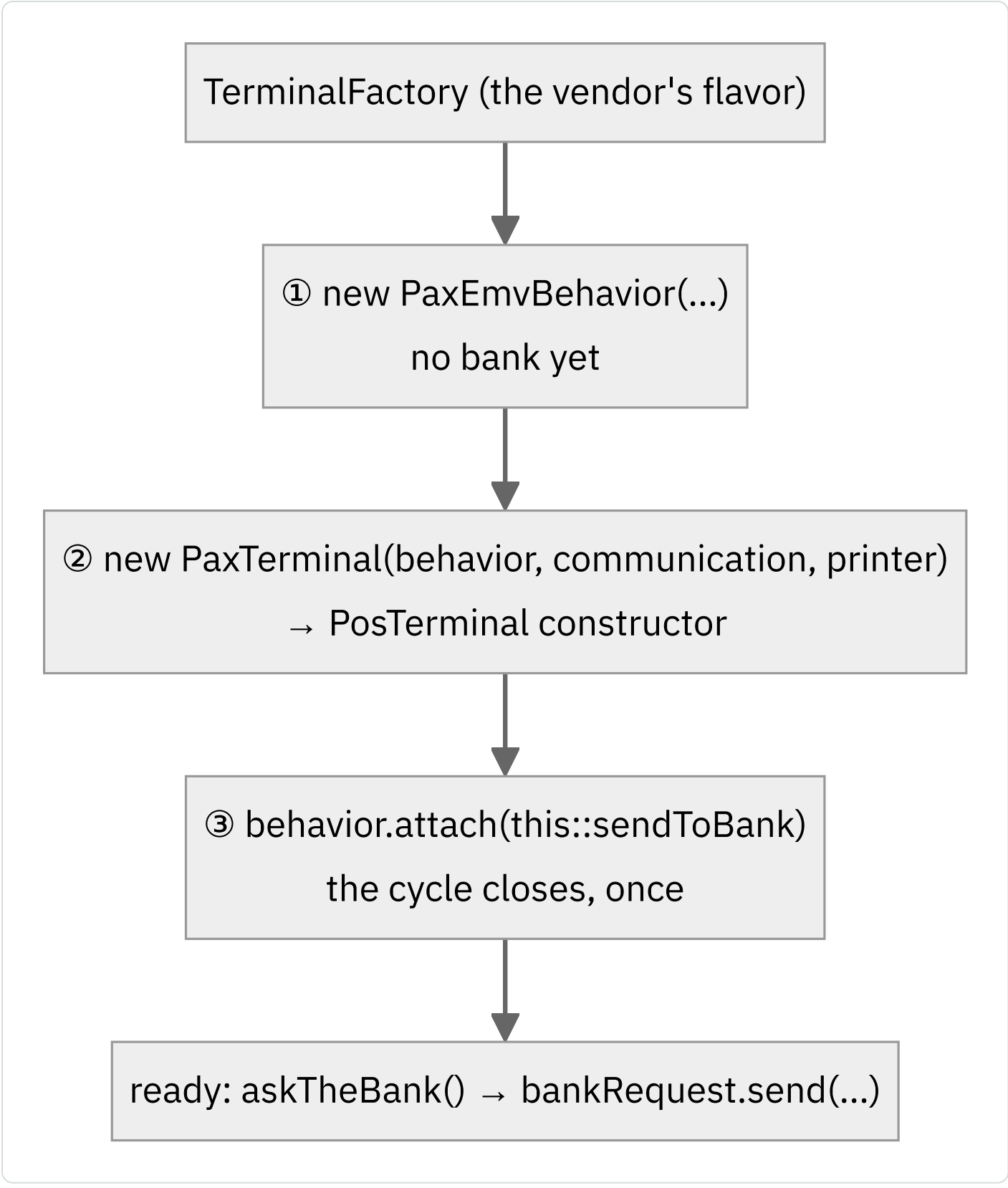


المفهوم	أين في القصة	ماذا يعطينا
Callback	`attach(this::sendToBank)` ثم `bankReques` `t.send(config)`	الـ behavior لا يستدعي `PosTerminal` بالاسم؛ معه "رقم" فقط، ويتصل به حين يحتاج.
Dependency Inversion (الـ D في SOLID)	`AbstractEmvBehavior` يعتمد على الـ `B` interface `ankRequest`، لا على `PosTerminal`	طبقة الـ EMV لا تعرف شيئًا عن البنك أو الـ terminal. في الـ tests يُعطى `BankRequest` مزيف بسطر واحد.
Functional interface + method reference	`BankRequest` له method واحدة، و`this::sendT` `oBank` تكتب تنفيذها	لا حاجة لكلاس يطبّق `BankRequest`؛ الـ method الموجودة في `PosTerminal` هي التنفيذ.
Template Method	`askTheBank()` (في الـ abstract) و `onOnlineAut` `horization()` (abstract، كل vendor يملؤها)	الخطوات المشتركة (الفحوص، 55 field، الاتصال) في مكان واحد؛ الـ vendor يقرّر متى يطلبها وماذا يفعل بالرد.
Encapsulation	`private BankRequest bankRequest` و `attac` `final` `h`	لا يغيّر أحد "الرقم".
Polymorphism	`CommunicationBehavior` (التطبيق: `SaleCommu` `nicationBehavior`)، و `AbstractEmvBehavior` (PAX، Ingenico، Fake)	`PosTerminal` يتعامل مع الواجهة؛ يتغيّر البنك أو الـ vendor دون أن يتغيّر هو.
Value Object	`AuthResult` : constructor خاص، وأربع factory methods (`approved` / `declined` / `failed` / `notSent`)، ولا setters	رد البنك شيء ثابت لا يتغيّر بعد إنشائه، وبشكل واحد لا يخص vendor.
Adapter	`PaxHostAnswer.toOnlineResult(AuthResul` `t)`	يحوّل الرد العام إلى شكل PAX (`OnlineResultWrapp` `er` / `IssuerRspData`) الذي يفهمه الـ kernel. vendor آخر يكتب Adapter خاصًا به.

كل ذلك متزامن على الـ transaction thread: `askTheBank` تنتظر `PosTerminal.sendToBank` حتى يرجع `AuthResult`، ثم يكمل الكود مع البطاقة.

لماذا `attach`، لا constructor ولا Dagger

المشكلة دائرة. `PosTerminal` يحتاج الـ behavior في الـ constructor الخاص به، والـ behavior يحتاج `PosTerminal::sendToBank`، وهذه لا توجد إلا بعد أن يُنشأ `PosTerminal`. أيهما يُنشأ أولًا لا يجد الآخر.


TerminalFactory (the vendor's flavor)
① new PaxEmvBehavior(...)
no bank yet
② new PaxTerminal(behavior, communication, printer)
→ PosTerminal constructor
③ behavior.attach(this::sendToBank)
the cycle closes, once
ready: askTheBank() → bankRequest.send(...)

الحل	ماذا يحدث	القرار
constructor لـ behavior يأخذ `BankRequest`	عند إنشاء الـ behavior لا يوجد `PosTerminal` بعد، فلا يوجد `this::sendToBank` نمرّره	غير ممكن
`PosTerminal` هو الذي يُنشئ الـ behavior	الـ core يصبح مضطرًا لمعرفة كلاسات الـ vendor (`PaxEmvBehavior`)، وهذا يكسر فصل الـ vendor	مرفوض
Dagger / Hilt	يواجه الدائرة نفسها، وحلّه `Lazy<>` أو `Provider<>` أو الحقن بعد الإنشاء: أي `attach` نفسها خلف annotations، مع Modules و Components وكود مولّد ووقت build أطول، لـ graph صغير	لا يبسّط شيئًا هنا
`attach` مرة واحدة في constructor الـ `PosTerminal`	"حقن بعد الإنشاء" (setter injection) واحد: الـ field `private` ، و `final` `attach` ، ويحدث قبل أي عملية	**المختار**

نحن نستخدم Dependency Injection فعلًا، بلا framework (manual constructor injection):
`TerminalFactory` في كل flavor يختار الـ vendor، و `PaxTerminal` يمرّر الأجزاء الثلاثة إلى `PosTerminal` : `super(new PaxEmvBehavior(kernel, pinEntry()), communication, printer)` . لا يُنشئ أي كلاس ما يحتاجه بنفسه، بل يأخذه من الخارج. Dagger / Hilt يصبح مفيدًا حين يكبر الـ graph (شاشات و ViewModels كثيرة تشترك في الـ services)، لكنه لن يلغي `attach` .

ليه `attach` مهمة: كل كلاس ماسك مسؤوليته

`attach` نوع من الـ **Dependency Injection** اسمه **setter injection**. والفكرة كلها إن كل كلاس يأخذ ما يحتاجه من الخارج، ولا يصنعه بنفسه، فيبقى مسؤولًا عن شغله فقط.

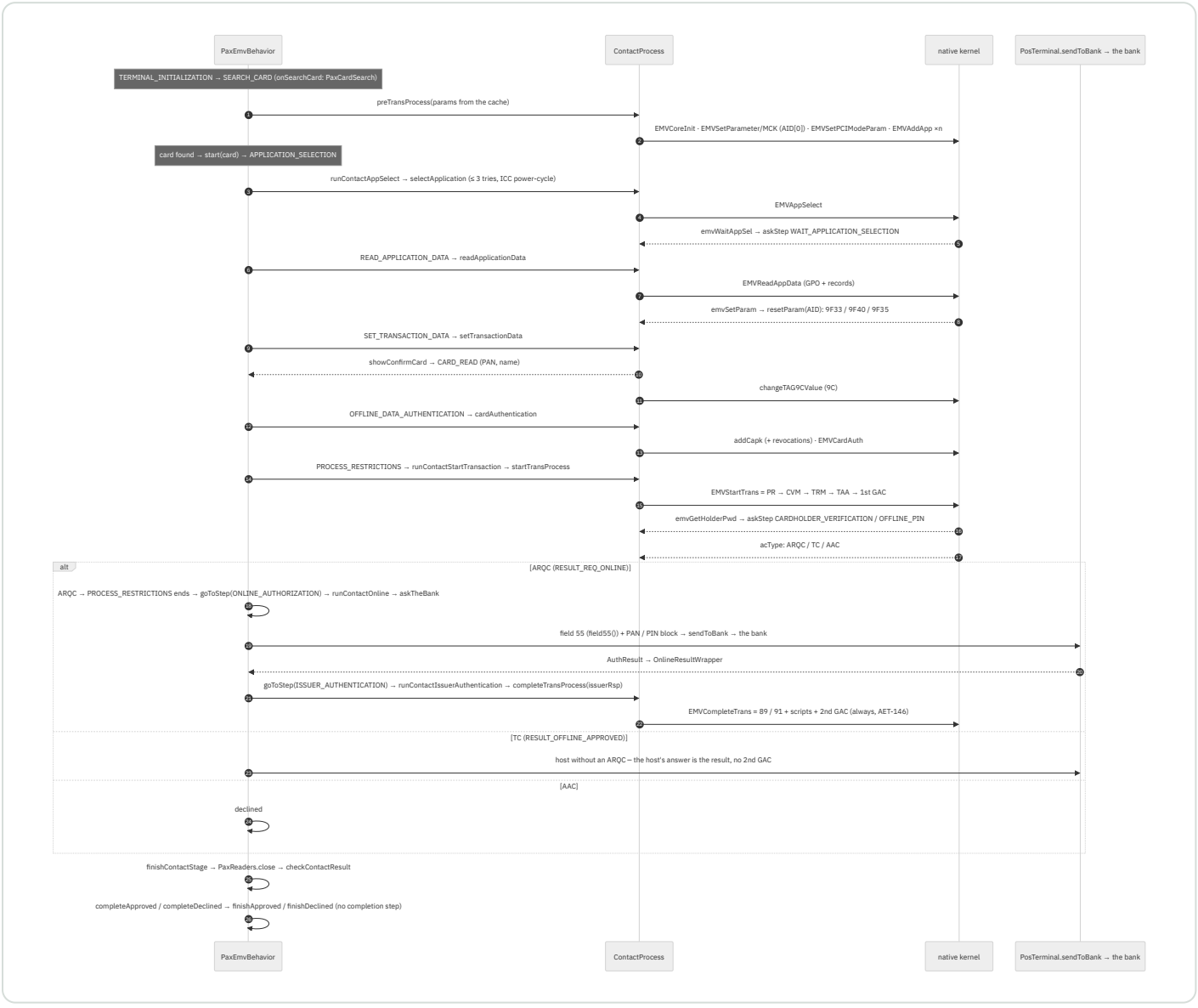
- **بدون DI:** كان الـ EMV سيضطر أن يعرف `PosTerminal` بنفسه، أو أن يتصل بالبنك بنفسه، فيحمل مسؤولية ليست له.
- **مع DI:** يأخذ الـ EMV "طريق البنك" من الخارج (`BankRequest`) ويستخدمه فقط. لا يعرف من على الطرف الآخر، ولا كيف يتكلم البنك.

الكلاس	شغله	ما يأخذه من الخارج
`AbstractEmvBehavior`	البطاقة والـ kernel	`BankRequest` (بـ `attach`)
`PosTerminal`	العملية والجهاز	الـ behavior والـ communication والـ printer (في الـ constructor)
`SaleCommunicationBehavior`	الكلام مع البنك	مفاتيح وإعدادات الـ onboarding

المفهوم	معناه	دوره هنا
Single Responsibility	كل كلاس له شغلة واحدة	**الهدف**
Dependency Injection	كيف يصل كل كلاس إلى ما يحتاجه: من الخارج بدل أن يصنعه (constructor مثل `PosTerminal` ، أو `atta` `ch` مثل `bankRequest`)	أداة
Dependency Inversion	ما يُحقَن يكون interface (`BankRequest`) لا كلاسًا محددًا	أداة: لهذا لا يعرف الـ EMV `PosTerminal` إطلاقًا

6. مسار الـ contact (بترتيب الـ kernel نفسه)

كل مرحلة = استدعاء native واحد = `EmvStep` واحدة. كل `runContact*` تستدعي الـ kernel: إن نجحت تنتقل بـ `advanceContactStage(NEXT)`، وإلا تنهي المسار بـ `finishContactStage()` (تحرير الـ listener، وإغلاق القارئات، وحساب النتيجة).



#	EmvStep	الدالة في PAX	native	يسأل شخصًا؟
0	`TERMINAL_INITIALIZATION`	`preTransProcess` → `prepareKernel`	`EMVCoreInit`، `EMVAddApp`	—
1	`SEARCH_CARD`	`PaxCardSearch` → `onSearchCard`	polling	—
2	`APPLICATION_SELECTION`	`runContactAppSelect`	`EMVAppSelect`	اختيار التطبيق
5	`READ_APPLICATION_DATA`	`runContactReadAppData`	`EMVReadAppData` (+ GPO records)	—
6	`SET_TRANSACTION_DATA`	`runContactSetTransactionData`	`CARD_READ` · 9C	—
7	`OFFLINE_DATA_AUTHENTICATION`	`runContactCardAuth`	`EMVCardAuth`، `EMVAddCAPKth`	—
8	`PROCESS_RESTRICTIONS`	`runContactStartTransaction`، ثم 13 إن ذهب الكارت إلى البنك، وإلا نهاية المرحلة	`EMVStartTrans` = PR + CVM + TRM + TAA + 1st GAC	الـ PIN
13	`ONLINE_AUTHORIZATION`	`onOnlineAuthorization` → `runContactOnline`، ثم 14 دائمًا	— (البنك)	—
14	`ISSUER_AUTHENTICATION`	`runContactIssuerAuthentication`، ثم نهاية المرحلة	`EMVCompleteTrans` = ARPC + scripts + 2nd GAC	—

- **متى يذهب الطلب إلى البنك:** حين يرد الكارت بـ ARQC. الاسترداد يطلب ARQC كالبيع. الاستثناء: TC على جهاز online فقط، فيُرسل دون ARQC ويكون رد البنك هو النتيجة. AAC = رفض. (`RESULT_OFFLINE_APPROVED`)
- **كل خطوة تعمل عملها ثم تسلّم التالية:** `PROCESS_RESTRICTIONS` → `ONLINE_AUTHORIZATION` → `ISSUER_AUTHENTICATION`، كل منها بالـ hook الخاص بها. البنك والـ issuer لم يعودا داخل الـ hook الخاص بـ `PROCESS_RESTRICTIONS`. و `finishContactStage` في آخر خطوة تعمل، أو حيث يتوقف المسار. الإلغاء أثناء انتظار البنك يُغلق المرحلة دون 2nd GAC.
- **الـ 2nd GENERATE AC دائمًا** بعد البنك (AET-146)، حتى لو رفض البنك أو لم يرد.
- في الـ contact، الـ scripts تعمل داخل `EMVCompleteTrans` نفسه، فـ `SCRIPT_PROCESSING` هنا مجرد عنوان، وليست مرحلة منفصلة.
- ⚠ `TERMINAL_RISK_MANAGEMENT` و `TERMINAL_ACTION_ANALYSIS` لا تُنشران: لا يوجد لهما استدعاء native منفصل (داخل `EMVStartTrans`).

7. النتيجة والنهاية الآمنة

الـ EMV يبلّغ بالنتيجة (`publish(APPROVED / DECLINED)` → `finishApproved` / `finishDeclined` ، و `finishError` ← `fail`)، والـ `Transaction` هي التي تنهي العملية. وقبل أن يصبح الجهاز متاحًا، يُغلق كل طلب أُرسل إلى البنك: **تأكيد** (acknowledgement) أو **إلغاء** (reversal).

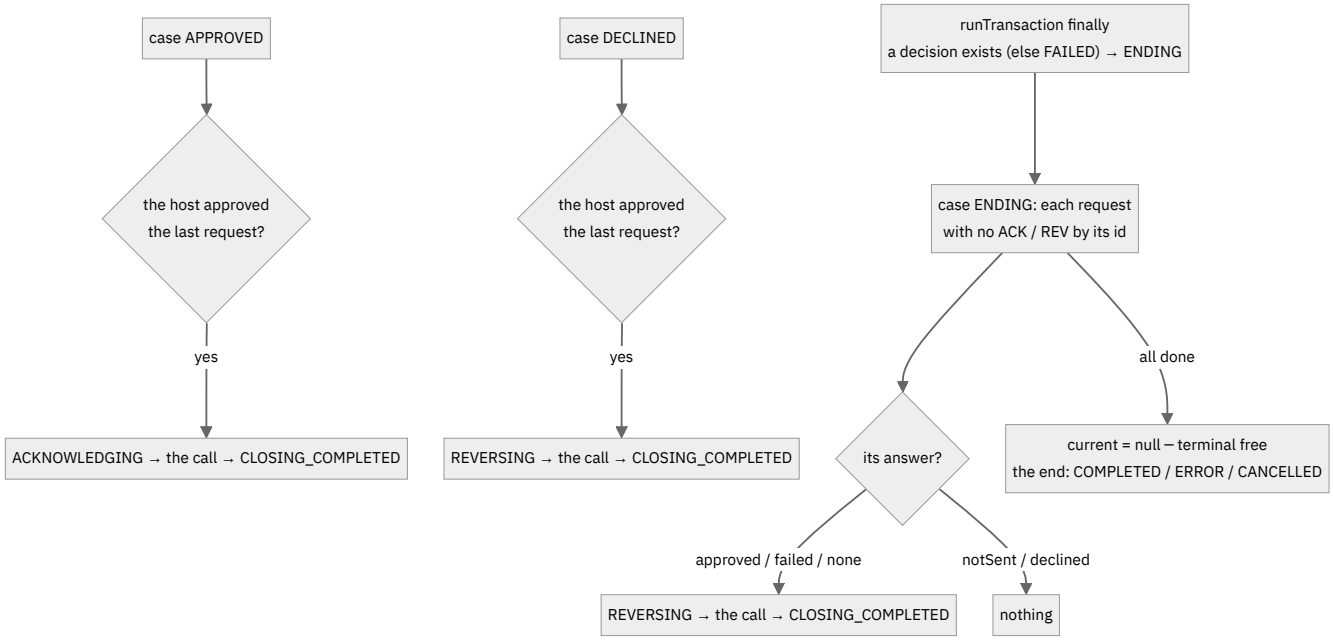
- **القرار نفسه يُغلق آخر طلب:** `case APPROVED` ← تأكيد، و `case DECLINED` ← إلغاء، بشرط أن البنك وافق على آخر طلب (إن رفض البنك فلا شيء). في هذه اللحظة رد البنك معروف، والبطاقة قررت، والـ reader مغلق.
- **`ENDING` يُغلق الباقي:** كل طلب لا توجد له `ACKNOWLEDGING` / `REVERSING` بالـ id نفسه في الخطوات يُلغى إن كان البنك ربما وافق (موافقة، `failed` ، لا رد). هذا يغطي الإلغاء (قد يأتي والبنك ما زال يرد)، و `FAILED` ، وطلبات محاولة سابقة. ثم يتحرر الجهاز وتُسلَّم النهاية.

البنك	البطاقة في الـ 2nd GAC	النتيجة	عند البنك بعدها
وافق	TC	APPROVED → COMPLETED	تأكيد
وافق	AAC	DECLINED → COMPLETED	إلغاء
رفض	—	DECLINED → COMPLETED	لا شيء
لا رد / انتهت المهلة (`failed`)	AAC	ERROR	إلغاء (ربما وافق)
لم يُرسل (`notSent`)	AAC	ERROR	لا شيء (لم يصل)

بالتفصيل: ماذا يقول الـ kernel

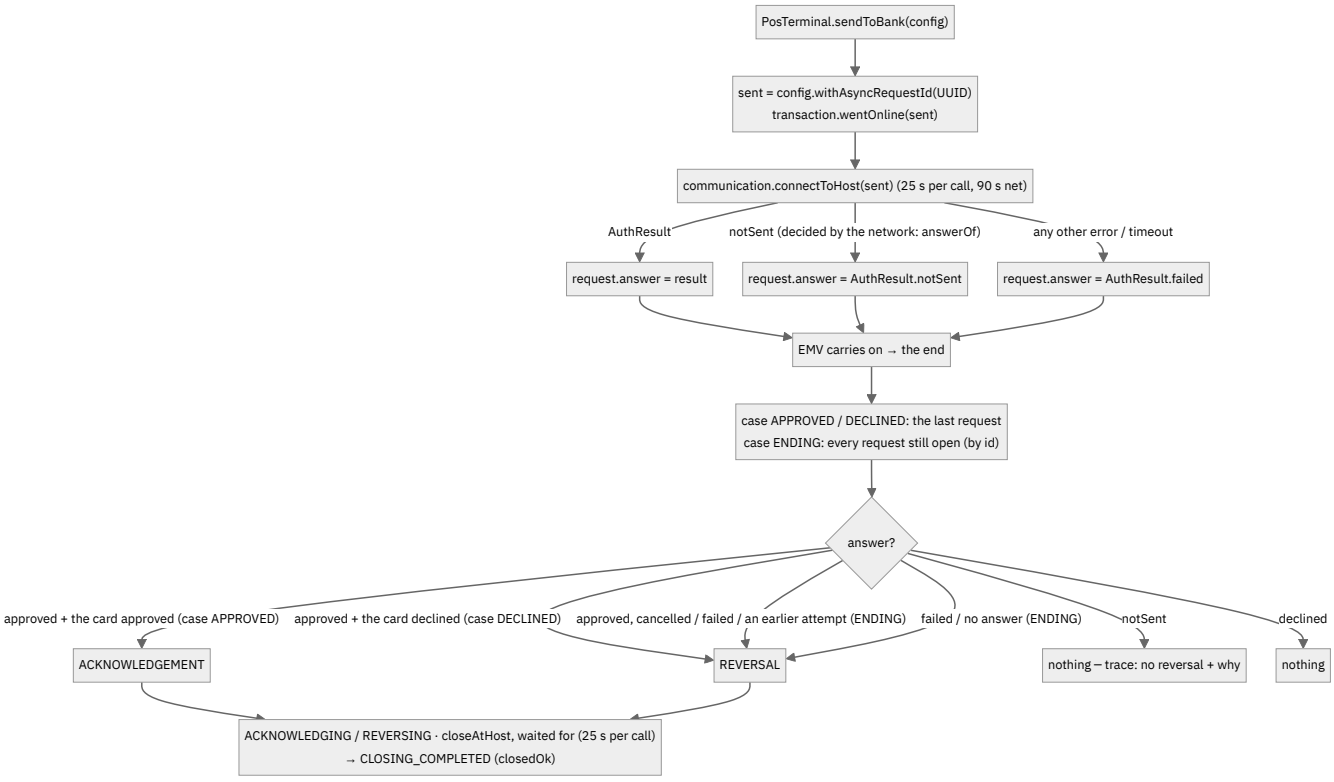
الـ host	البطاقة في 2nd GAC	`TransResultEnum`	النهاية	مع النهاية
APPROVE	TC	`ONLINE_APPROVED`	APPROVED → COMPLETED	acknowledge
APPROVE	غير ذلك	`ONLINE_CARD_DENIED`	DECLINED → COMPLETED	reverse
FAILED (لا رد / انتهاء المهلة / لم يُرسل)	أي نتيجة (الجهاز يطلب AAC)	`ONLINE_FAILED` / `FAILED` `_CARD_APPROVED`	ERROR "Online failed: <<step>>: ..."	reverse، إلا إذا كانت `notSent`
DENIAL	—	`ONLINE_DENIED`	DECLINED → COMPLETED	لا شيء

> ⚠ **مخاطر مفتوحة:** الإلغاء أثناء انتظار رد الـ host ينهي العملية بـ CANCELLED حتى لو وافق الـ host وأعطت البطاقة TC، وفي هذه الحالة يُرسل إلغاء (reversal) لذلك الطلب. يُرسل الإلغاء مرة واحدة: إذا فشل يُسجَّل في الـ log والـ trace فقط، دون سجل محفوظ لإعادة الإرسال (BACKLOG 0.15).



كيف يُقرَّر التأكيد أو الإلغاء لكل طلب

كل طلب أُرسل يُسجَّل لحظة إرساله (`wentOnline`) ومعه رده و id. القرار يُغلق آخر طلب، و `ENDING` يُغلق الباقي، والـ id هو الذي يربط بينهما:



من يقرر `notSent` ؟ الـ network وحده

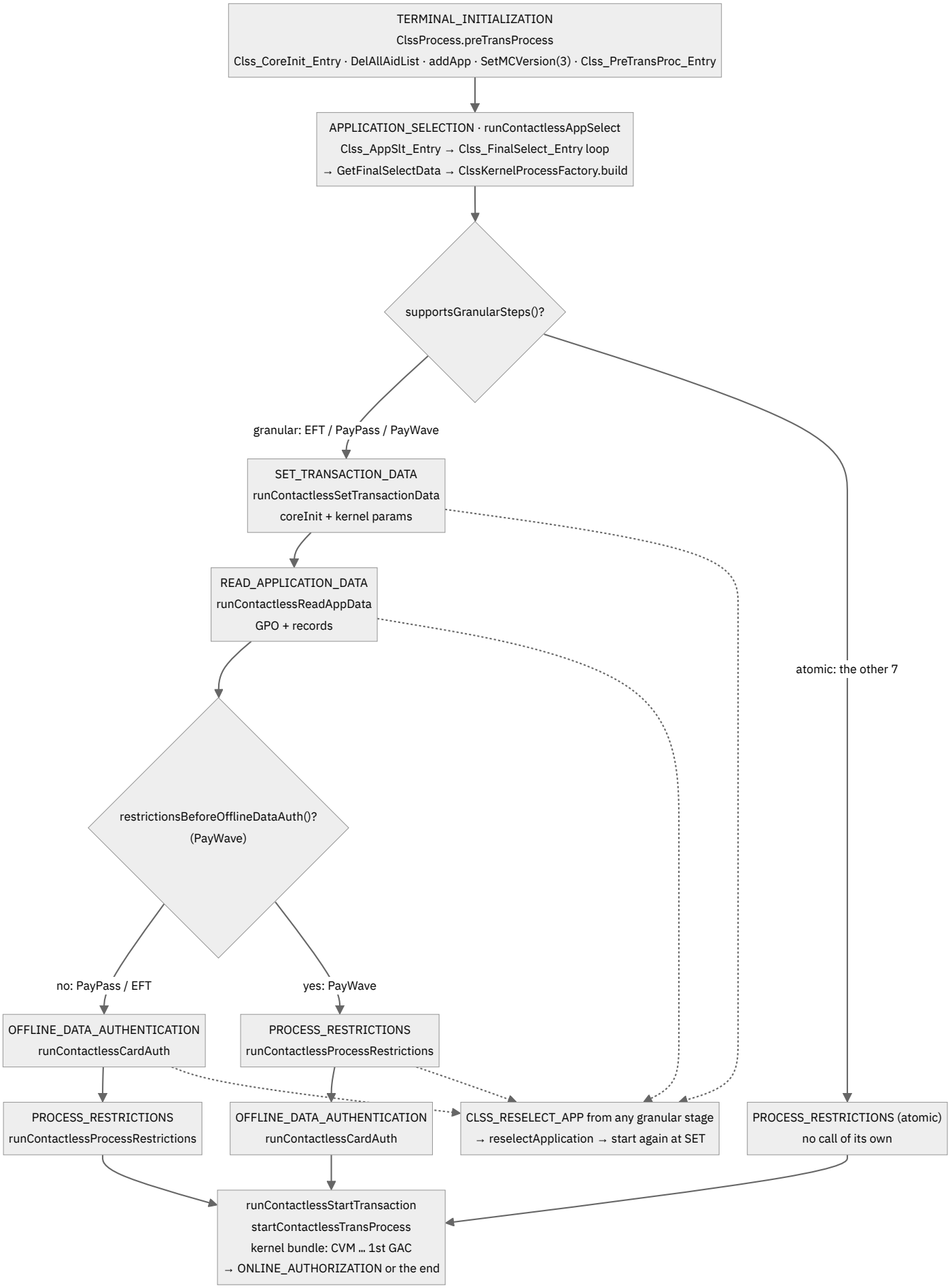
أين فشل	النتيجة	إلغاء؟
قبل الإرسال: لا مرجع للاسترداد، لا EMV result / مفتاح / token، فشل التشفير	`notSent`	لا
`Token refresh: …` أو `Exchange: …`	`notSent`	لا
`Sale:` لا اتصال (`ConnectException` / `Unknow` `nHost`) أو HTTP 401 / 403	`notSent`	لا
`Sale:` انتهاء المهلة، انقطاع، 4xx، 5xx آخر، envelope تالف	`failed`	نعم

المهلة	القيمة	ملاحظة
كل نداء دفع (OkHttp `callTimeout`)	25 ث	token + exchange + sale ≤ 75 ث؛ للدفع فقط، لا لتنزيل الـ params
`PosTerminal.sendToBank`	90 ث	شبكة أمان فوق الـ 75
`closeAtHost` (تأكيد / إلغاء)	60 ث	شبكة أمان؛ الحد الفعلي 25 ث للنداء

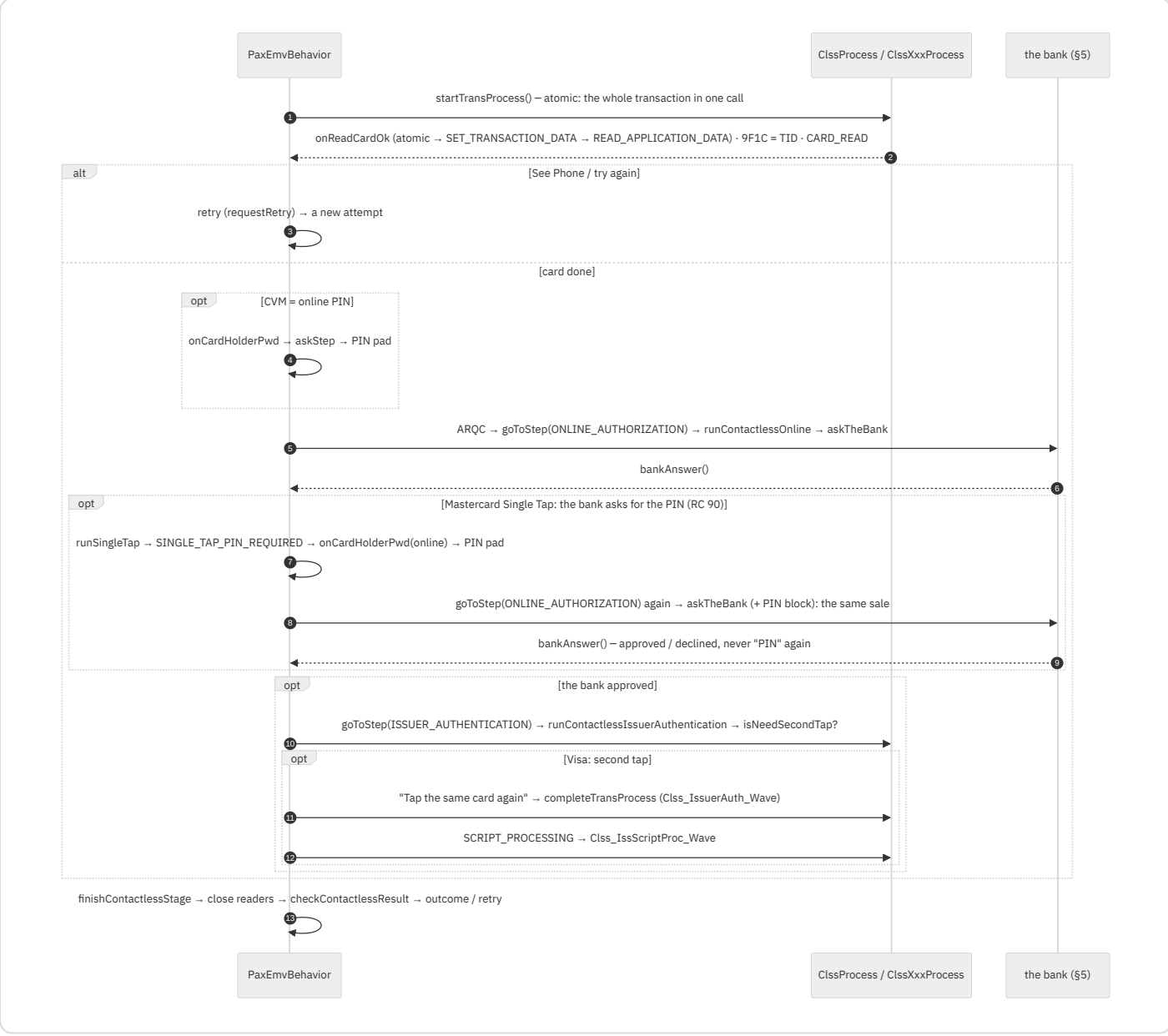
- ⚠ **مهلتا الـ 90 ث و 60 ث لا تقطعان الانتظار:** `connectToHost` / `acknowledge` / `reverse` مبنية بـ `fromCallable` بلا `subscribeOn` ، فتعمل على الـ transaction thread نفسه، و `timeout` لا تعود قبل أن ينتهي النداء (تجربة: مهلة 500 ms انتظرت 3124 ms). الحد الفعلي هو `callTimeout` (25 ث لكل نداء). إن جاء رد بعد المهلة يُرمى ويُعامل كـ `failed` ، فيُلغى الطلب (آمن ماليًا). الإصلاح (`subscribeOn(io)`) يحتاج نقاشًا: النداء يستمر في الخلفية بعد المهلة.
- نداءات الدفع تستخدم الـ adapter المتزامن (`createSynchronous()`)، وإلا يبتلع Retrofit الخطأ حين يقطع `callTimeout` النداء، فيبقى الجهاز مشغولًا للأبد (أُصلح في `1a97dee`).
- ⚠ التأكيد / الإلغاء يُرسل مرة واحدة: إن فشل يُسجَّل في الـ trace فقط، بلا سجل محفوظ لإعادة الإرسال (BACKLOG 0.15).
- يظهر اسم المرحلة في رسالة الـ ERROR وفي الـ trace: `Online Failed: Exchange: HTTP 403 Forbidden` .
- الـ trace (tag `HOST`): `Acknowledgement <id> sent` أو `… failed — not retried: <why>` ، `REVERSAL for request <id>: approved, not completed` ، `REVERSAL …: no usable host` ، `answer — Sale: timeout` ، `no reversal …: the host could not have approved it —` `Exchange: HTTP 403 Forbidden`.
- **`pinRequired`** (Mastercard Single Tap، RC 90، §8): ليس موافقة ولا فشلًا، فلا يُلغى. الإعادة بالـ PIN هي الطلب نفسه (`OnlineRequest` و `asyncRequestId` نفسهما، والرد يُستبدل)، فيُغلق مرة واحدة.
- لا يتغير شيء بالنسبة للبطاقة: `failed` و `notSent` كلاهما `RESULT_ONLINE_FAILED` (2nd GENERATE AC بـ AAC). الفرق في الإلغاء فقط.
- ⚠ لم يُختبر على الجهاز ولا مع الـ host. احتياج الإلغاء والتأكيد إلى `mToken` افتراض.

8. مسار الـ contactless

طريقة التشغيل نفسها و `askStep` نفسها، لكن الـ kernel يُختار بعد اختيار التطبيق (`ClssKernelProcessFactory`). نوعان: **granular** (PayPass و PayWave و EFT) ولكل مرحلة استدعاء native مستقل، و**atomic** (Amex و JCB و Mir و PBOC و Pure و RuPay و DPAS) وفيها استدعاء واحد يعمل كل شيء.


TERMINAL_INITIALIZATION
ClssProcess.preTransProcess
Clss_CoreInit_Entry · DelAllAidList · addApp · SetMCVersion(3) · Clss_PreTransProc_Entry
APPLICATION_SELECTION · runContactlessAppSelect
Clss_AppSlt_Entry → Clss_FinalSelect_Entry loop
→ GetFinalSelectData → ClssKernelProcessFactory.build
supportsGranularSteps()?
granular: EFT / PayPass / PayWave
atomic: the other 7
SET_TRANSACTION_DATA
runContactlessSetTransactionData
coreInit + kernel params
READ_APPLICATION_DATA
runContactlessReadAppData
GPO + records
restrictionsBeforeOfflineDataAuth()?
(PayWave)
no: PayPass / EFT
yes: PayWave
OFFLINE_DATA_AUTHENTICATION
runContactlessCardAuth
PROCESS_RESTRICTIONS
runContactlessProcessRestrictions
PROCESS_RESTRICTIONS
runContactlessProcessRestrictions
OFFLINE_DATA_AUTHENTICATION
runContactlessCardAuth
CLSS_RESELECT_APP from any granular stage
→ reselectApplication → start again at SET
PROCESS_RESTRICTIONS (atomic)
no call of its own
runContactlessStartTransaction
startContactlessTransProcess
kernel bundle: CVM … 1st GAC
→ ONLINE_AUTHORIZATION or the end

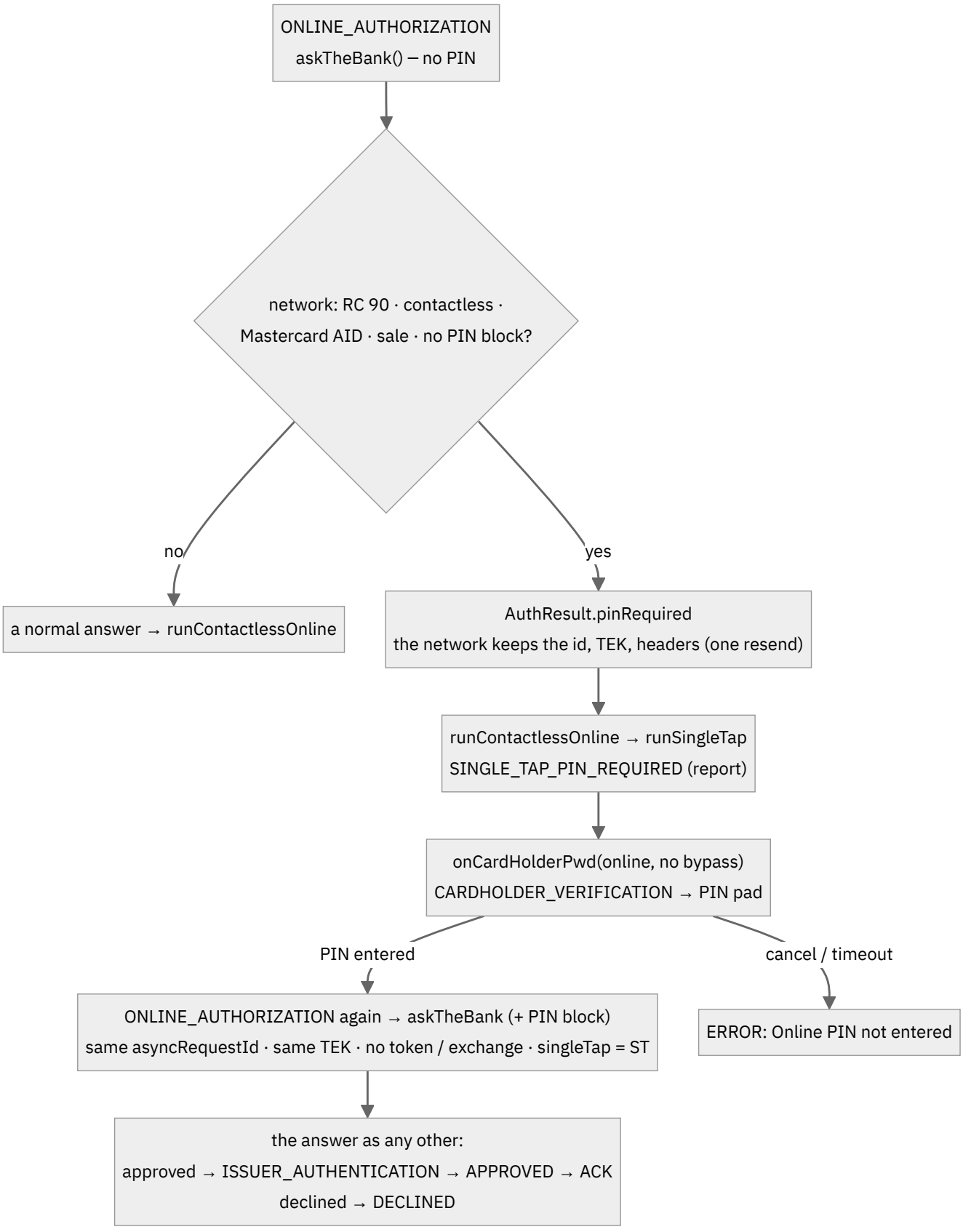
بعد المراحل: `startContactlessTransProcess`



- **الترتيب يتبع الـ kernel، لا الأرقام:** في الـ atomic تُعلَن `READ_APPLICATION_DATA` و `SET_TRANSACTION_DATA` من الـ callbacks في اللحظة التي يقول فيها الـ kernel إنها حدثت، ولا تُعاد القراءة (الـ hooks لا تعمل شيئًا للـ atomic).
- إذا لم يوافق البنك، فلا issuer authentication ولا 2nd GENERATE AC: البطاقة غادرت الحقل.
- ⚠ رسالة الـ tap الثاني لا تنتظر البطاقة قبل `Clss_FinalSelect_Entry` (BACKLOG 1.4).

Mastercard Single Tap: البنك يطلب الـ PIN (`35ce685`)

بيع contactless بـ Mastercard تحت حد الـ CVM يذهب إلى البنك بلا PIN. قد يرد البنك بـ "PIN" (RC 90 "required"). عندها يأخذ الجهاز الـ PIN، **بلا tap ثانٍ**، ويرسل البيع نفسه مرة أخرى، كما كان التطبيق القديم يفعل.



- **لا حلقة، بثلاثة حراس منفصلين** (لكل واحد test يفشل بدونه): الـ network: RC 90 مع PIN رفض عادي، لا "PIN" مرة ثانية. الـ core: الإعادة هي الطلب نفسه، فتُغلق مرة واحدة، و `pinRequired` لا يُلغى أبدًا. PAX: الـ PIN يُطلب مرة واحدة في المحاولة (`tx.singleTapPinEntered`)، وطلب ثانٍ يُنهي العملية DECLINED.

- **مفتاح الـ PIN:** يُرسل مع كل exchange، بـ PIN أو بدونه (`pinKeyToSend`)، ومفتاح واحد لكل محاولة (`ensureOnlinePinKey`) في `addOnlineRequestData`). فالـ PIN block في الإعادة مبني بالمفتاح الذي استلمه البنك في الـ exchange الأول.
- الـ PIN pad والإعادة لا يمسكان الـ lock الخاص بخطوات العملية، فلا ينتظر `cancel` .
- ⚠ **مفتوح:** كيف يصل RC 90 (HTTP 200 أم 4xx)؟ لو جاء 4xx يصبح `failed` + إلغاء، ولا يبدأ Single Tap (BACKLOG 4.11). و posEntryMode في الإعادة 071 (افتراض). ⚠ لم يُجرَّب على الجهاز ولا مع البنك.

EmvStep	PayPass (`ClssPayPassProcess`)	PayWave (`ClssPayWaveProcess`)	EFT (`ClssEFTProcess`)
`SET_TRANSACTION_DATA`	`SetParam_M` ، `Clss_CoreInit_MC` + FinalSelectData ، `setPayPass` `C Param` (DF8117/18/19/1F، limits)	ReadParam ، `CoreInit_Wave` + (`aucTmCap` = 9F33) `SetVisaAi` `SetTransData_Wav` ،`dParam_Wave e`	ReadParam + + `CoreInit_EFT` `SetTransData_EFT` + AidParam
`READ_APPLICATION_DATA`	`Clss_R` + `Clss_InitiateApp_MC` `eadData_MC`	(+ GPO) `Clss_Proctrans_Wave` (records + AC type	`Clss_Read` + `Clss_InitApp_EFT` `AppData_EFT`
الترتيب بعدها	ODA ثم PR	**PR ثم ODA**	ODA ثم PR
`OFFLINE_DATA_AUTHENTICATION`	تحميل CAPK و revocation فقط (الـ ODA داخل `TransProc`)	`Clss_CardAuth_Wave` (عند TC وليس استردادًا، أو حسب TTQ)	`Clss_Car` + CAPK + `PreTAAProc dAuth_EFT`
`PROCESS_RESTRICTIONS`	لا يوجد استدعاء	`Clss_ProcRestric_Wave`	`Clss_ProcRestrict_EFT`
الـ bundle	`Clss_TransProc_MC_MChip` / `_M` = `ag` ODA+PR+CVM+TRM+TAA+GAC، ثم see phone	`Clss_GetCvmT` : `genTransResult` AC type + `ype_Wave`	`Clss_Post` + `Clss_CVMProc_EFT` `TAAProc_EFT`
2nd tap / completion	`completeTransProcess`	`Clss_IssuerAuth_W` + FinalSelect `ave`	`Clss_CompleteOnlineTrans_EFT` ⚠ لا يُستدعى
`SCRIPT_PROCESSING`	default	`Clss_IssScriptProc_Wave`	default

النتيجة: `checkContactlessResult`

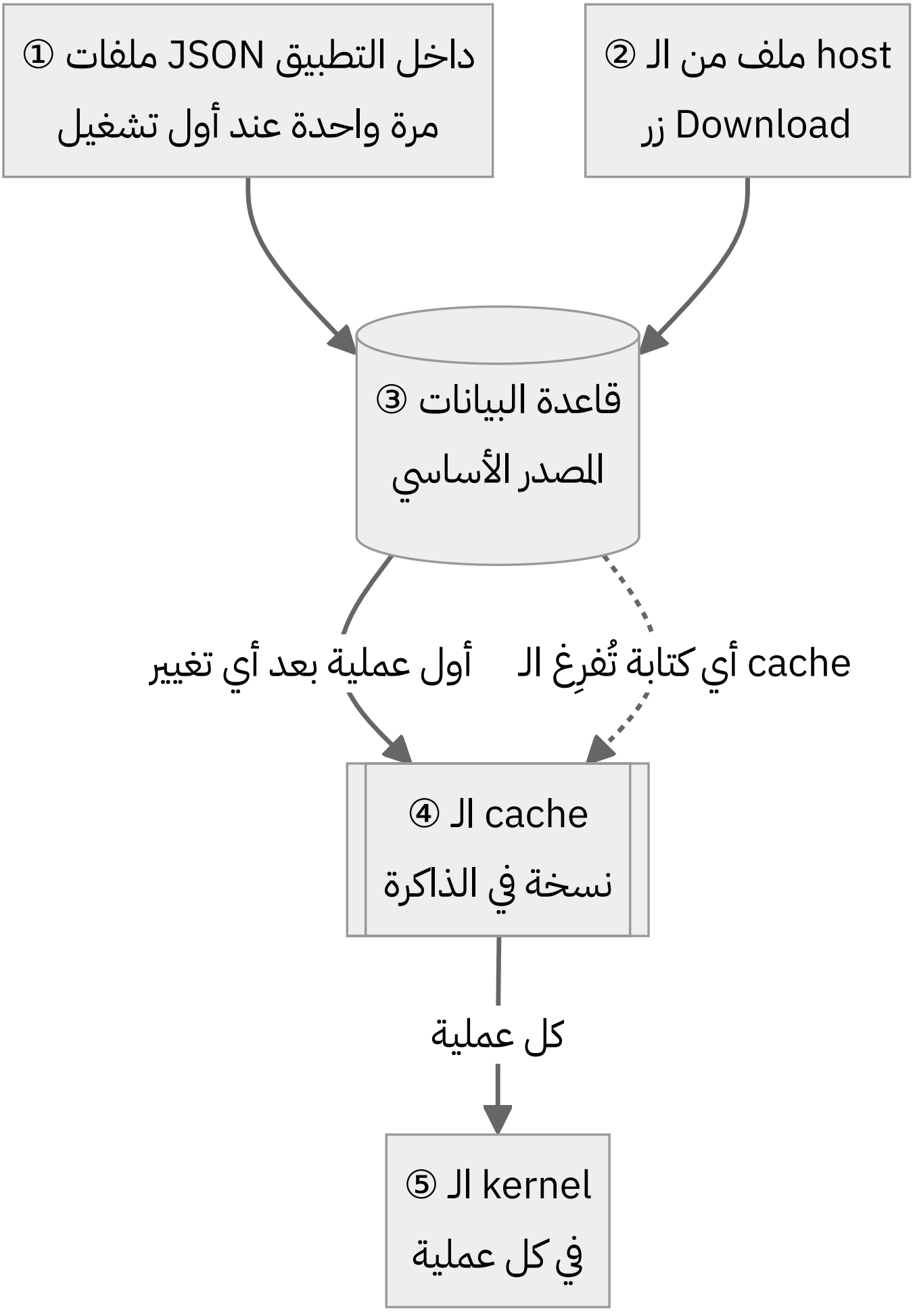
الحالة	الدالة	النهاية
`RESULT_CLSS_SEE_PHONE` (أي ret)	`seePhone` (+ `clsLastNeedSeePhone`)	إعادة المحاولة بالـ CONTACTLESS، وبعد 3 مرات رفض
`RESULT_TRY_AGAIN` (أي ret)	`tryAgain`	إعادة المحاولة بالطريقة نفسها، وبعد 3 مرات رفض
رد البنك `pinRequired` (قبل قراءة النتيجة)	`runSingleTap`	الـ PIN ثم `ONLINE_AUTHORIZATION` مرة ثانية
`ONLINE_APPROVED` + OK	`onlineApproved`	APPROVED
`OFFLINE_APPROVED` + OK	`offlineApproved`	"ERROR "Online Failed
OK + غير ذلك	`offlineDenied(CLSS_DECLINE)`	DECLINED
`TRY_ANOTHER_INTERFACE` / `CLSS_USE_CONTACT`	`tryAnotherInterface`	إعادة المحاولة بالـ CHIP
`ONLINE_DENIED` / `ONLINE_CARD_DENIED` / `OFFLINE_DENIED`	كما في الـ contact	DECLINED
`ONLINE_FAILED`	`onlineFailed`	ERROR

`IContactlessCallback`	من يستدعيها	ماذا تفعل
`onReadCardOk`	الـ kernel بعد القراءة	atomic: `goToStep(SET_TRANSACTION_DATA)` ثم `goToStep(READ_APPLICATION_DATA)`؛ `APPL ICATION_SELECTED`؛ 9F1C؛ `CARD_READ`. يأتي قبل أن يقرر الكارت، فيظهر `CARD_READ` أيضًا قبل See Phone أو الرفض.
`confirmCard`	لا أحد (الـ kernel لا يستدعيها)	ترجع `CONTACT_OK` فقط؛ باقية لأن الواجهة تطلبها
`onWaitAppSelect` / `onCardHolderPwd`	مشتركة مع الـ contact	`askStep`
`startOnlineProcess`	لا أحد	ترجع `bankAnswer()` بشكل PAX فقط؛ الذهاب إلى البنك هو `ONLINE_AUTHORIZATION`
`onDetect2ndTap`	مرحلة الإكمال	رسالة + `SEARCH_CARD` (للعرض فقط، دون بحث ثانٍ)
`needSeePhone`	الـ kernel في الـ tap التالي (Amex / Mir / Pure)	تعيد `clsLastNeedSeePhone` ثم تصفّرها
`onRemoveCard`	PayPass / PayWave	تسجيل في الـ log فقط

9. الـ EMV params: مصدرها، ومكان حفظها، ومتى تصل إلى الـ kernel

ما هي الـ params؟ هي القواعد التي يحتاجها الـ kernel ليتخذ قراره في كل عملية: البطاقات المقبولة (الـ AIDs)، والمفاتيح التي يُتحقَّق بها من أن البطاقة أصلية (الـ CAPKs)، والحدود المالية (مثل المبلغ الذي يُطلب بعده PIN في الدفع اللاتلامسي). بدونها لا يستطيع الـ kernel العمل.

الصورة العامة


① ملفات JSON داخل التطبيق
مرة واحدة عند أول تشغيل
② ملف من الـ host
زر Download
③ قاعدة البيانات
المصدر الأساسي
أول عملية بعد أي تغيير
أي كتابة تُفرِغ الـ cache
④ الـ cache
نسخة في الذاكرة
كل عملية
⑤ الـ kernel
في كل عملية

دورة حياة الـ params في 5 خطوات

1. **عند أول تشغيل للتطبيق:** تُملأ قاعدة البيانات من ملفات JSON المرفقة بالتطبيق، حتى يكون هناك ما يعمل به. يحدث ذلك مرة واحدة فقط.
2. **عند الضغط على Download:** يرسل الـ host ملفًا (XML للـ contact وآخر للـ contactless)، فيُقرأ ويُكتب في قاعدة البيانات بدلًا من القديم.
3. **قاعدة البيانات هي المصدر الأساسي:** القيم الفعلية للـ params موجودة فيها.
4. **الـ cache نسخة سريعة:** أول عملية بعد أي تغيير تقرأ قاعدة البيانات كاملة مرة واحدة وتحتفظ بها في الذاكرة، والعمليات التالية تأخذ من الذاكرة مباشرة.
5. **الـ kernel لا يحتفظ بشيء:** في **كل** عملية تُحمَّل إليه الـ params من الـ cache من جديد، وتُمسح منه بانتهاء العملية.

مثال

غيّر الـ host حدّ طلب الـ PIN في الدفع اللاتلامسي من 600 إلى 1000 جنيه:

- **Download:** أصبحت القيمة في قاعدة البيانات 1000، وأُفرِغ الـ cache.
- **أول عملية بعدها:** يُعاد ملء الـ cache من قاعدة البيانات (1000)، ويستلمها الـ kernel.
- **عملية tap بمبلغ 800 جنيه:** تتم دون طلب PIN ✓

ماذا تعرض شاشة EMV Params؟

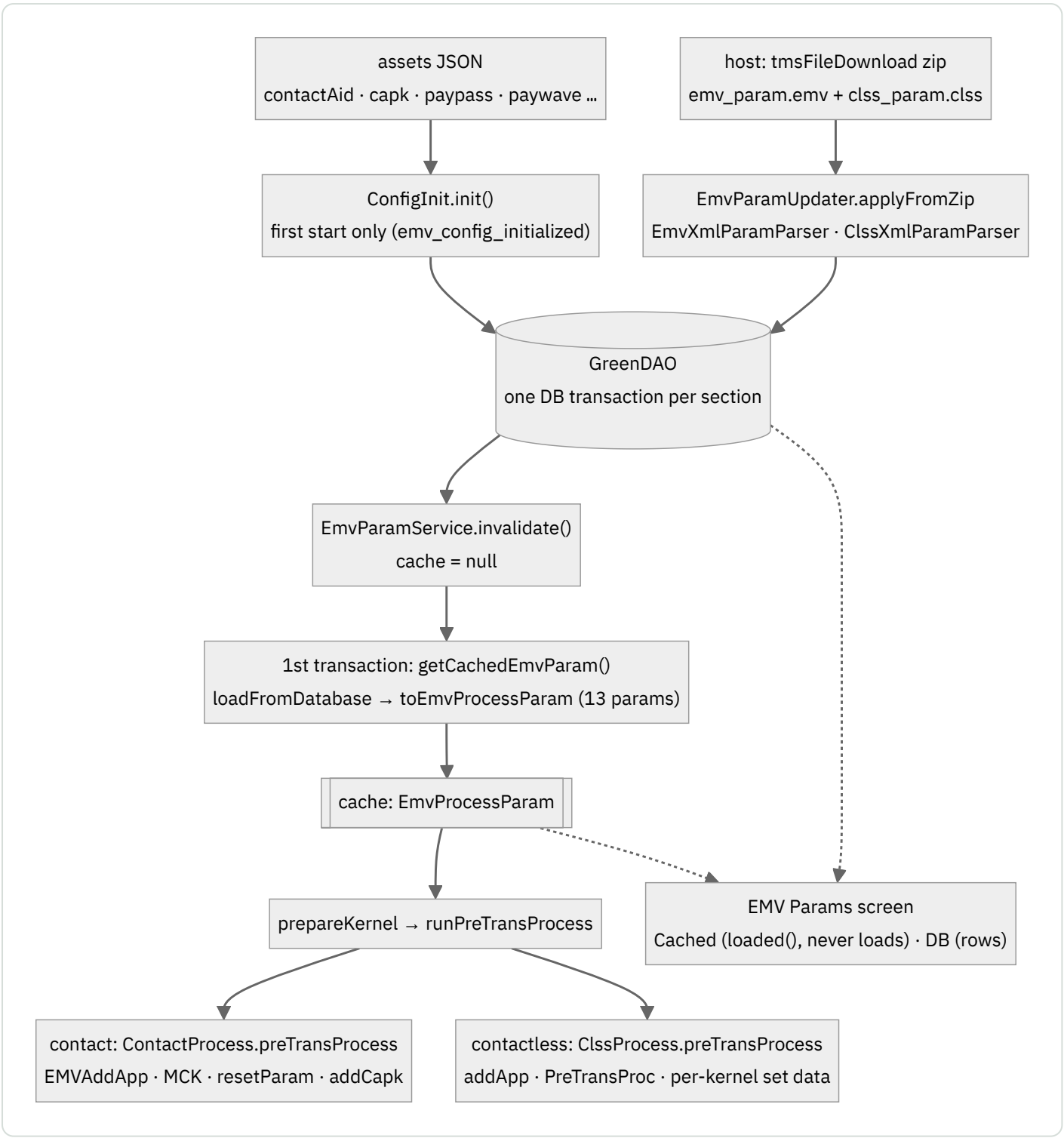
- **DB:** القيم المحفوظة (المصدر الأساسي).
- **Cached:** القيم التي سيستلمها الـ kernel الآن. إن كانت فارغة فمعنى ذلك أنه لم تتم أي عملية منذ آخر تغيير، وليس أن هناك خطأ.

قواعد مهمة

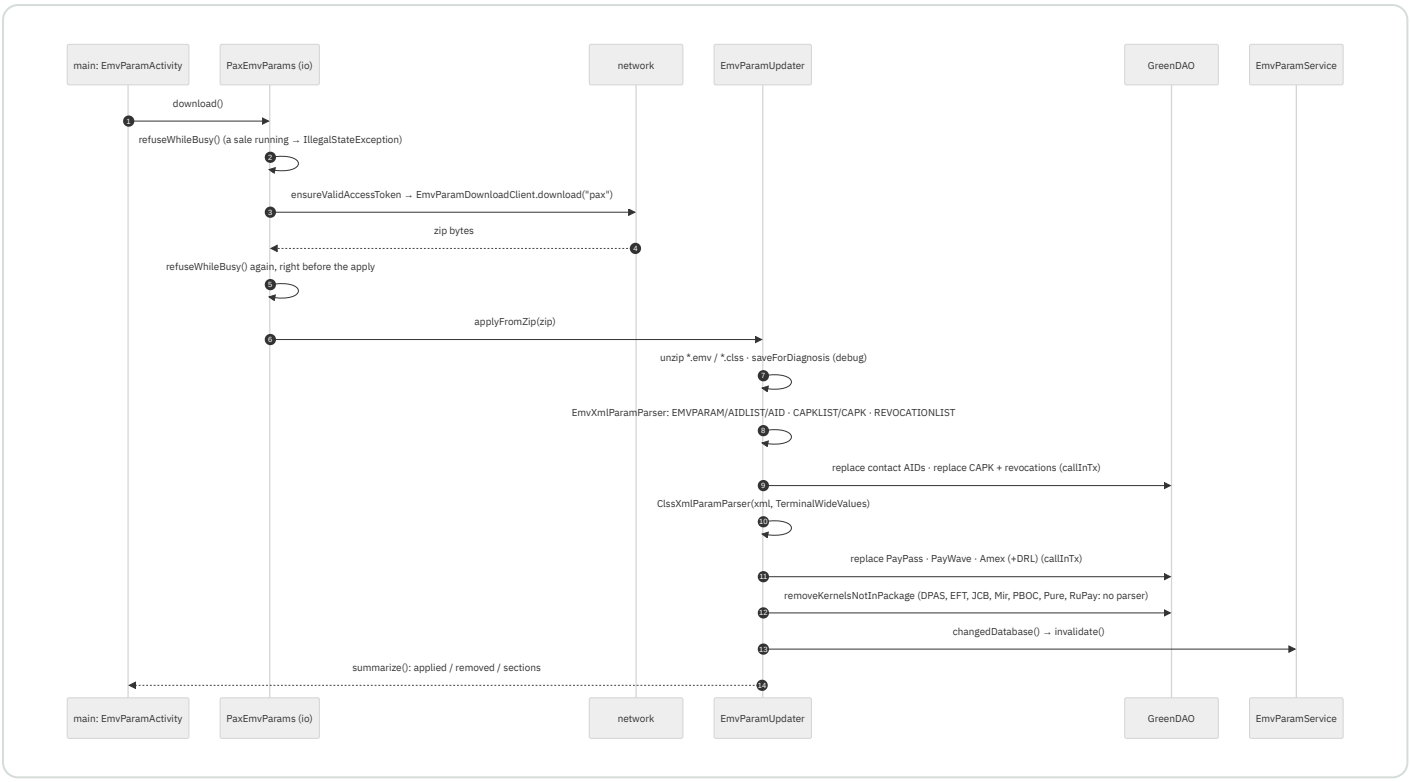
- **الـ contact:** إذا لم يتضمن ملف الـ host جزءًا معينًا، تبقى القيم القديمة كما هي. **الـ contactless:** ملف الـ host هو المرجع الكامل، وأي نوع بطاقة غير موجود فيه يُحذف.
- بيانات الجهاز (MCC، MID، TID، اسم التاجر) **لا** تأتي من ملف الـ host.
- ⚠ لا يوجد فحص لصلاحية الـ CAPKs: 76 من 88 في ملفات الـ JSON منتهية الصلاحية.

التفاصيل التقنية (للمراجعة)

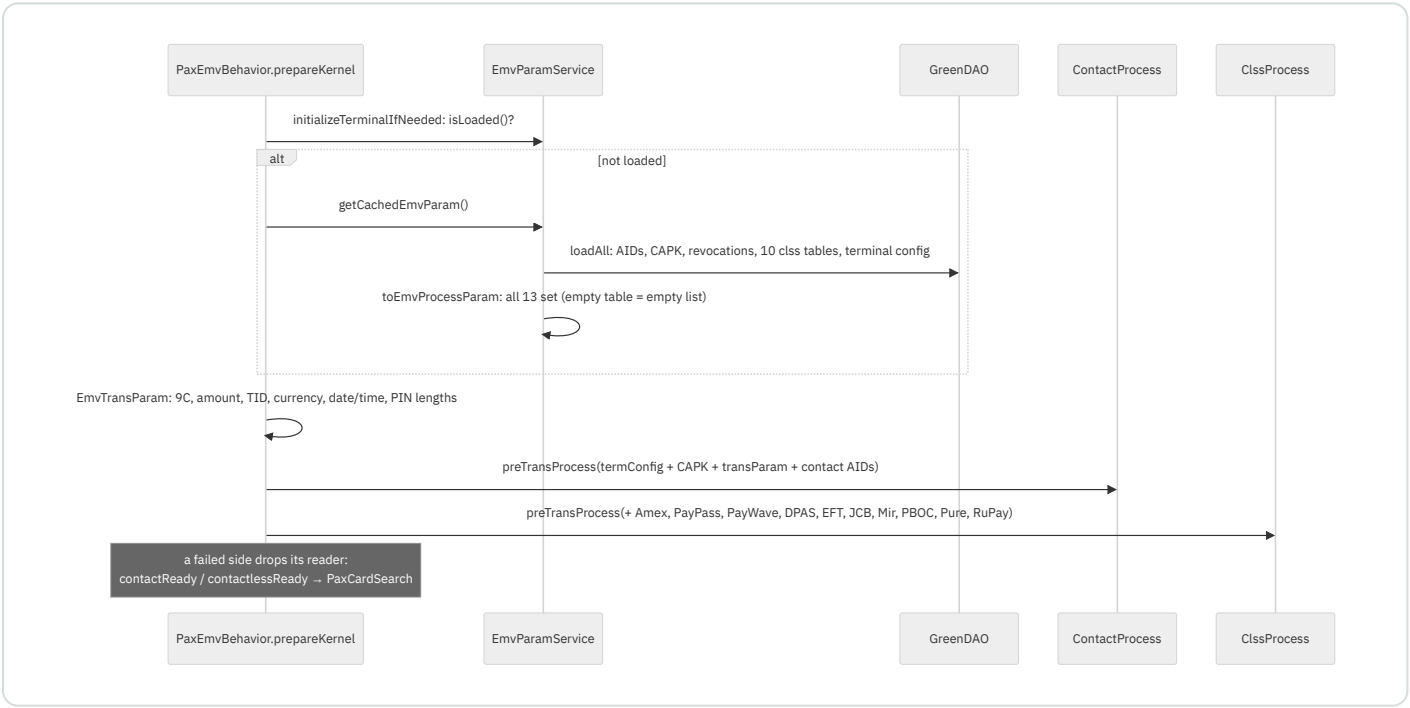
المسار بأسماء الكلاسات: يكتب `ConfigInit` (أول تشغيل) و `EmvParamUpdater.applyFromZip` (التنزيل) في GreenDAO؛ وتُفرغ `EmvParamService.invalidate()` الـ cache؛ → `getCachedEmvParam()` → `loadFromDatabase` → `toEmvProcessParam` (param 13)؛ `prepareKernel` → `preTransProcess` للـ contact والـ contactless.


assets JSON
contactAid · capk · paypass · paywave …
host: tmsFileDownload zip
emv_param.emv + clss_param.clss
ConfigInit.init()
first start only (emv_config_initialized)
EmvParamUpdater.applyFromZip
EmvXmlParamParser · ClssXmlParamParser
GreenDAO
one DB transaction per section
EmvParamService.invalidate()
cache = null
1st transaction: getCachedEmvParam()
loadFromDatabase → toEmvProcessParam (13 params)
cache: EmvProcessParam
prepareKernel → runPreTransProcess
EMV Params screen
Cached (loaded(), never loads) · DB (rows)
contact: ContactProcess.preTransProcess
EMVAddApp · MCK · resetParam · addCapk
contactless: ClssProcess.preTransProcess
addApp · PreTransProc · per-kernel set data

التنزيل خطوة بخطوة



أول عملية بعد التنزيل

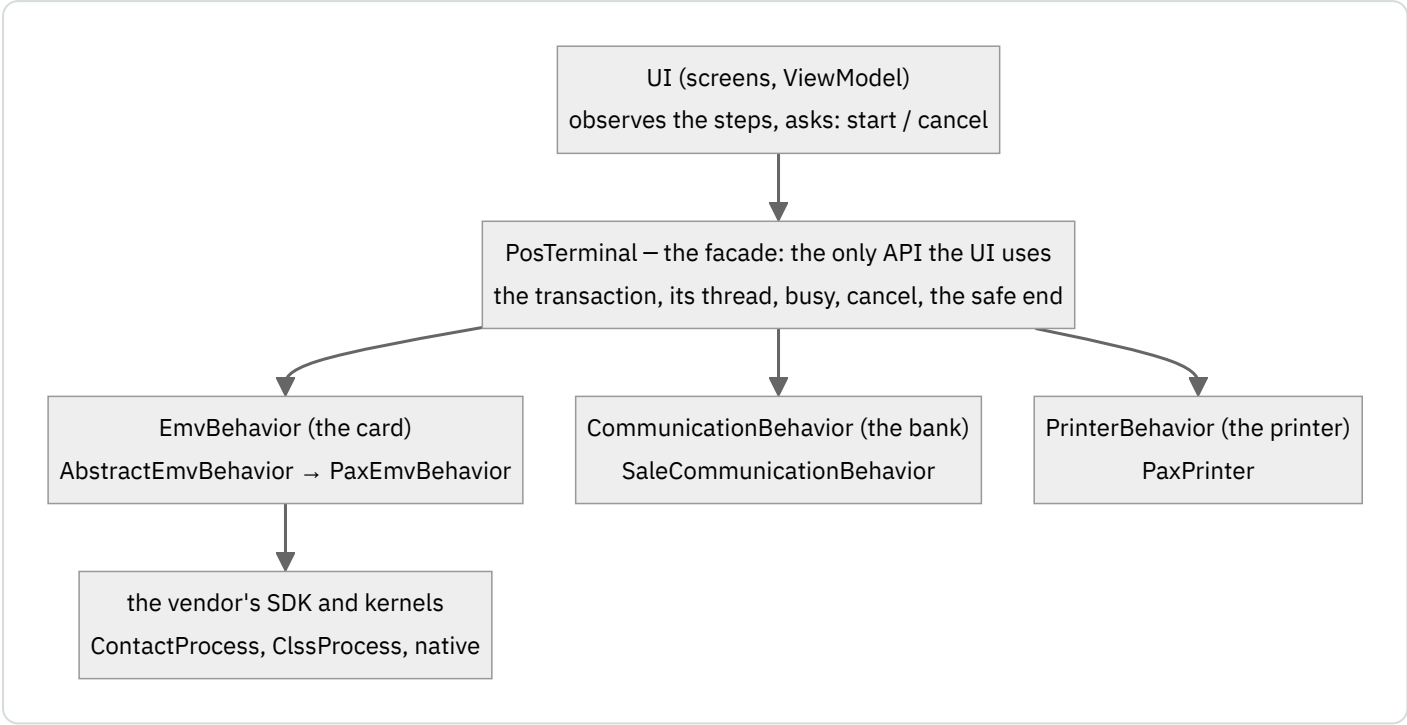


الـ param	أين يدخل الـ kernel
الـ contact AIDs، وأول AID كقيمة افتراضية	`ContactProcess.preTransProcess` (`EMVAddApp`، `setEmvAndMCKPara`m)
9F33 / 9F40 / 9F35 الخاصة بالـ AID المختار	`emvSetParam` → `resetParam` (داخل `EMVReadAppData`)
CAPK و revocation	contact: `cardAuthentication` → `addCapk`؛ contactless: مرحلة الـ ODA
الـ contactless AIDs والحدود	`ClssEntryAddAid.addApp` + `Clss_PreTransProc_Entry`
TTQ، 9F33، floor، CVM limit، DF81xx	`setTransactionData` لكل (granular) kernel أو داخل الاستدعاء الواحد (atomic)
الـ TID في field 55 للـ contactless	`onReadCardOk` → `setTlv(9F1C)`

- `OTHERCONFIGURATION` (الـ TID و الـ MCC وبيانات التاجر) لا يُؤخذ من الـ XML، وهذا قرار مقصود.
- يُتجاهل أي CAPK بلا RID أو KeyID صحيح. ⚠ لا يوجد فحص للصلاحية ولا للـ checksum.
- أعاد `5755adb` الدوال الـ 12 `setXxxParam` الناقصة في `loadFromDatabase`، وهو إصلاح الـ crash في `preTransProcess`، ويحميه `EmvParamServiceCacheTest`.

10. مبادئ البرمجة في المشروع (ببساطة)

كل مبدأ في سطر: معناه ببساطة، وأين يظهر في الكود. لا شيء هنا للزينة؛ كل واحد يحل مشكلة حقيقية في الدفع.



المبدأ / النمط	ببساطة	أين في الكود
Layers + Facade	طبقات، كل طبقة تكلم التي تحتها فقط. والـ UI يرى بابًا واحدًا يخفي ما خلفه	`PosTerminal` هو الباب الوحيد للـ UI (`startTran` / `saction` / `acceptCard` / `steps()` / `cancel`). ليس طبقة تمرير فارغة: يملك العملية فعلًا (القاعدة 5 تمنع الطبقات التي تمرّر فقط)
Strategy / Polymorphism	واجهة واحدة وأكثر من تنفيذ، يُختار واحد منها	`EmvBehavior` (PAX / Ingenico / Fake)، `Commu`nicationBehavior، `PrinterBehavior`
Open / Closed	نضيف بدل أن نعدّل	vendor جديد = flavor جديد بـ `TerminalFactory` وكلاساته، والـ core لا يتغيّر
Template Method	الكلاس الأب يحدد الترتيب، والابن يملأ الخطوات	`AbstractEmvBehavior` : `run` و `goToStep` والـ dispatch، و 16 `onXxx` يملؤها الـ vendor؛ `askThe`nticationBehavior `final` `Bank()`
Observer	من يهمه الأمر يشترك، ويصله كل جديد	`Transaction.steps()` (`ReplaySubject`) والشاشة مشتركة؛ `EmvEngine.emvSteps` و `EmvSt`epObserver؛ `TransactionStepObserver`
Callback	تعطي جهة "رقمًا تتصل بك عليه"	`BankRequest` (§5)، `CardSearchListener` ، `I`nteractionCallback و `askStep` (§4)
Adapter	محوّل بين شكلين لا يعرف أحدهما الآخر	`PaxHostAnswer` (`AuthResult` → شكل PAX)؛ `ContactProcess.EmvCallBackListener` (native → listener)؛ `PaxEmvBehavior` بصفته `I`nteractionCallback
Factory / Builder	مكان واحد يقرر كيف يُنشأ الشيء	`TerminalFactory` (لكل flavor)، `ClssKernelPr`ocessFactory (لكل kernel) لكل scheme)، `AuthResu`lt.approved / declined / failed / notSen`t`، `TransactionStepEvent.builder(...)`
Dependency Injection (يدوي)	الكلاس يأخذ ما يحتاجه من الخارج ولا يُنشئه	`PaxTerminal` → `super(behavior, communic`ation, printer)؛ و `attach(this::sendToBa`nk) للدائرة الوحيدة
Dependency Inversion (الـ D في SOLID)	الطبقة العليا تعتمد على واجهة، لا على كلاس محدد	`AbstractEmvBehavior` يعرف `BankRequest` ، لا `PosTerminal` ؛ الـ core يعرف `CommunicationBeh`avior، لا Retrofit
Single Responsibility	كل كلاس له شغلة واحدة	`PaxCardSearch` (البحث)، `PaxPinEntry` (الـ PIN)، `PaxHostAnswer` ، `PaxReaders` ، `PaxCar`dData، `PaxSetup` ، `PaxKernelSession`
Single source of truth	كل حالة لها مالك واحد ونسخة واحدة	الجهاز مشغول = `PosTerminal.current` ؛ حالة العملية كلها = خطواتها (`Transaction.decision`)؛ خطواتها = `Transaction.steps` ()
Immutability / Value Object	الشيء لا يتغيّر بعد إنشائه؛ التعديل يعطي نسخة جديدة	`AuthResult` ، `TransactionStepEvent` ، `Tran`sactionConfig.`sactionConfig.withXxx(...)` يرجع config جديدًا
Fail closed	عند الشك نرفض، لا نوافق	لا رد = online failed؛ لا PIN = `USER_CANCEL` ؛ الـ callback يرد دائمًا (`setCallBackResult`)

11. استخدامنا كـ SDK (أي تطبيق يعمل integration)

الفكرة: أي تطبيق يستخدمنا للجزء بتاع الكارت والـ EMV. **أبسط عقد:** التطبيق يدّينا البنك بتاعه، ويسمع للـ steps. الـ `dispatchTransactionStep` (التأكيد والإلغاء) يفضل جوّانا، والتطبيق لا يكتبه.

الاتجاه	ماذا	كيف
التطبيق → إحنا	**البنك**	يكتب `CommunicationBehavior` : `connectToHo st(request)` إجباري (يبعت البيع ويرجّع `AuthResul t`)، و `acknowledge` / `reverse` اختياريين لو البنك بيدعمهم. الطلب يوصله وعليه الـ id (`request.g etAsyncRequestId()`) جاهز.
التطبيق → إحنا	الطباعة (اختياري)	`PrinterBehavior.print(lines)`
إحنا → التطبيق	**الـ steps**	`transaction.steps()` : يعمل subscribe ويعرض: `APPROVED` / `DECLINED` / `FAILED`، والنهاية `COMPLETED` / `ERROR` / `CANCELLED` (الجهاز متاح)، والباقي تقدّم.
التطبيق → إحنا	البدء والإلغاء	`pos.acceptCard(type, amount)` و `transact ion.cancel()`

```
// the integrator's bank — the only code they must write for the EMV part
class MyBank implements CommunicationBehavior {
    // required: send the sale, return the answer
    public Single<AuthResult> connectToHost(TransactionConfig request) { … }
    // optional
    public Completable acknowledge(TransactionConfig sent) { … }
    public Completable reverse(TransactionConfig sent) { … }
}

// their own screen (level B): start, observe, cancel
Transaction t = pos.acceptCard(TransactionType.SALE, amountMinor);
t.steps().subscribe(e → {
    switch (e.getStep()) {
        case APPROVED:  /* approved + receipt fields */ break;
        case DECLINED:  /* declined */ break;
        case FAILED:    /* the error */ break;
        case COMPLETED:
        case ERROR:
        case CANCELLED: /* done, terminal free */ break;
        default:        /* progress: CARD_READ, ONLINE_* … */ break;
    }
});
cancelButton.setOnClickListener(v → t.cancel());
```

- **ليه الـ switch بتاعنا يفضل جوّانا:** هو اللي بيحمي الفلوس. تأكيد لما الكارت يوافق، وإلغاء لما يرفض، وإلغاء في `ENDING` بعد cancel أو failure (الـ cancel ممكن ييجي والبنك لسه بيرد). لو كل تطبيق كتبه، واحد هينسى الإلغاء

بعد الـ cancel، فالفلوس تتخصم من العميل. جوّانا هو مكتوب مرة واحدة ومتغطّي بالـ tests.

- **الـ id بتاع التطبيق مش بتاعنا:** `sendToBank` بيسمّي الطلب (`asyncRequestId`) قبل ما يوصل للتطبيق، والتأكيد والإلغاء بيرجعوا بنفس الـ id. الـ EMV عمره ما بيشوفه.
- الـ switch اللي فوق في كود التطبيق للشاشة بتاعته بس. هو مش اللي بيحرّك العملية.

أبسط integration: بشاشة الـ search card بتاعتنا (level A)

التطبيق ما يكتبش شاشة خالص: يفتح شاشتنا بالمبلغ، ويستلم النتيجة.

```
// once, in their Application
class App extends Application implements TerminalProvider {
    private PosTerminal pos;

    public void onCreate() {
        super.onCreate();
        pos = TerminalFactory.create(this, new MyBank(), new MyPrinter());
    }

    public PosTerminal terminal() {
        return pos;
    }
}

// to take a payment: one launch, one result
ActivityResultLauncher<PaymentRequest> pay =
        registerForActivityResult(new EasyLinkPayment(), outcome → {
            // APPROVED / DECLINED / FAILED / CANCELLED,
            // the message, the masked PAN
        });
pay.launch(new PaymentRequest(TransactionType.SALE, amountMinor));
```

أسهل الخطوات عشان نطلّع الـ SDK والشاشة

#	الخطوة	ليه
1	`TerminalFactory.create(app, communicatio` `n, printer)`: البنك والطابعة يدخلوا من برّه. لو التطبيق ما بعتش حاجة، يفضل الـ default (`SaleComm` `unicationBehavior` و `PaxPrinter`).	النهارده `PaxTerminal()` بيعمل البنك والطابعة بنفسه، فالـ integrator مش هيقدر يدّينا البنك بتاعه. الـ constructor اللي بياخدهم موجود، بس `private` .
2	Android library module جديد (مثلًا `easylink-u` `i`) معتمد على `core` بس، فيه `SearchCardFragm` `ent` و `MainViewModel` (+ الـ Factory) و `Even` `t`، والـ layouts التلاتة (`fragment_search_card` و `item_entry_method` و `item_kv_row`) والـ strings بتاعتهم.	الشاشة النهارده جوّه `app` . نسمّي الـ resources بـ prefix (`easylink_`) عشان ما تتخانقش مع resources التطبيق.
3	interface اسمه `TerminalProvider` فيه `PosTer` `minal terminal()`. الـ `Application` بتاع التطبيق يعمله implement، و `EmvEnhanceApp` كمان.	ده الرابط الوحيد بين الشاشة والتطبيق. النهارده الشاشة بتعمل `((EmvEnhanceApp) getApplication()).` `getTerminal()`. وده interface ليه تطبيقين، فقاعدة 5 مش بتمنعه.
4	`PaymentActivity` (أو contract زي `EasyLinkPa` `yment`) شايل الـ fragment ويرجّع النتيجة بالـ Activity Result API.	النهارده زرار Done بيعمل `finish()` بس، والنتيجة ما بترجعش لحد.
5	الحاجات بتاعة الـ debug (الـ APDU trace على الشاشة وطباعته، ونافذة اختيار التطبيق حتى لو AID واحد) تشتغل في debug بس.	دي أدوات لينا، مش للـ integrator.
6	⚠ قبل ما نسلّم الـ SDK لأي حد: بوابة الـ release (BACKLOG §5): الـ PAN كامل و 55 field على الشاشة والإيصال، و logging `Level.BODY` ، و mToken حقيقي في الكود.	دي لو راحت لحد تاني، تبقى بيانات كروت متسربة.

الـ vendor (PAX) لسه بيتختار بالـ flavor و `TerminalFactory` ، فالـ integrator بياخد `core` و `vendor-` `pax` (ومكتباته) و `easylink-ui` . الكلام ده لسه اتجاه، ومفيش كود اتعمل له.

ملحوظة: الفرق مع `paxEmvBehaviorSplit`

الفرع الأقدم `paxEmvBehaviorSplit` (ومعه `-tests`) يعمل بالطريقة نفسها مع أسماء وتفاصيل أقدم: `authorizeOnline` / `Authorizer` / `PosTerminal.authorize` / `CommunicationBehavior.authorize`؛ و `START_ONLINE_PROCESS`؛ و `tx.lastAuth` في كل vendor؛ و `CLOSED` بدل `CLOSING_COMPLETED`؛ ولا `ENDING` (النهاية عبر `onEnd` وحلقة)؛ والـ switch تستدعيه أكثر من جهة؛ والـ network بسلسلة Rx (`flatMap`) بلا `callTimeout`. القائمة الكاملة في `doc/REFERENCE.md`.